

朴素集合论

DoremySwee

2025 Sep

1 函数

我们会从一个最为基础的问题开始。什么是函数？中学课本告诉我们，函数是输入与输出的对应关系。给定一个集合 X 叫做定义域，称 f 是一个定义域是 X 的函数，当且仅当对于每个 $x \in X$ ， $f(x)$ 总是一个唯一确定的数学对象。

可是这个定义非常……不优雅。它只告诉我们什么是函数，没告诉我们如何保证函数存在，也需要一个额外的定义来告诉我们什么时候两个函数是同一个函数。不像“三角形”、“二元一次方程”这种非常明确的东西，三角形只要有三个顶点就能画出来一个，而二元一次方程只要有三个系数就能写出来一个。我们希望这种模糊不清的东西在数学里越少越好，而数学家最终选择把所有东西都用集合表示，这样只留“集合”下一个需要用大量公理刻画的抽象数学对象。

函数何时存在……我问你，是否存在不可描述的函数？是否存在一个输入实数输出实数的不连续函数，使得 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ ？连定义式都写不出来，它到底存不存在？

还是把函数何时存在的问题丢给集合论学家吧：

Definition 1.1 (集合论函数 Set theoretic function). 一个集合论函数指的是一个由有序对构成的集合 f ，使得对于任意数学对象 x ，存在至多一个数学对象 y 使得 $(x, y) \in f$ 。此时我们可以用 $f(x)$ 来表示 y 。换言之，一个集合论函数可以视作 $\{(x, f(x)) \mid x \in \text{定义域}\}$ 。

一个集合论函数的定义域是所有满足 $\exists y, (x, y) \in f$ 的 x 构成的集合。

两个集合论函数 f, g 相等当且仅当它们作为集合相等，或者说定义域相等，都是 X ，且 $\forall x \in X, f(x) = g(x)$ 。

在公理化集合论里面，我们也会尝试把有序对定义为集合： $(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$ 是一种常见的定义。特别地，对 (x, x) 而言我们可以简化一下，把它写成 $\{\{x\}\}$ 。

Definition 1.2 (陪域 Codomain). 我们时常希望知道 $f(x)$ 是个什么东西——是个实数，是个向量，还是其它什么奇奇怪怪的东西？所以我们一般希望有一个集合 Y ，保证 $\forall x \in X, f(x) \in Y$ 。此时我们会写： $f: X \rightarrow Y$ ，意思是 f 输入一个 X 中的元素，输出一个 Y 中的元素。

想要严谨一点，我们就定义函数是一个有序对 (f, Y) ，其中 f 是一个集合论函数， X 是它的定义域，且满足 $\forall x \in X, f(x) \in Y$ 。

值得注意的是，陪域不一定是值域，比如说 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ 的值域是非负实数集，而 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 已经规定了它的陪域是 $\mathbb{R}$ 。

同样值得注意的是，两个函数相等当且仅当陪域相等且对应的集合论函数相等。

如上种种，并非条条框框，实际上是为了方便我们日常使用。我们在定义函数的时候希望框定 $f(x)$ 是什么，但我们可能还对函数没有那么深刻的认知不清楚值域是什么；另一方面，我们也会希望借助函数讨论定义域与陪域的关系，所以陪域是很重要的。我们在下一节就会借助函数讨论集合的大小。

Definition 1.3 (数列 Sequence). 一个集合 S 中的数列，是定义域为自然数集或者正整数集，陪域为 S 的函数——例：实数数列要求 $S = \mathbb{R}$ 。

2 集合的大小

2.1 定义与基础推论

Definition 2.1 (单射 Injection、满射 Surjection、双射 Bijection). 一个函数 $f: X \rightarrow Y$:

- 是单射当且仅当不同的 x 对应不同的 $f(x)$:

$$\forall x_1, x_2 \in X, (x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$$

如果我们用逆否命题转化一下，就可以得到另一个定义：

$$\forall x_1, x_2 \in X, (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$$

- 是满射当且仅当每个 $y \in Y$ 都存在对应的 x :

$$\forall y \in Y, \exists x \in X, f(x) = y$$

- 是双射当且仅当它既是单射又是满射。

可以看到满射的定义是基于陪域的。一个函数是满射当且仅当陪域就是值域。

我们先来阐述一下单射与满射的关系：

Proposition 2.1. 若 $f: X \rightarrow Y$ 是单射, 且 $X \neq \emptyset$, 则任取 $x \in X$ 可以构造满射 $g_x: Y \rightarrow X$:

$$g_x(y) = \begin{cases} t, & f(t) = y \\ x, & y \notin f \text{ 的值域} \end{cases}$$

反过来, 如果 $g: Y \rightarrow X$ 是满射, 我们只需要对每个 $x \in X$ 选取一个 $y \in Y$, 使得 $g(y) = x$, 然后再反过来定义 $f(x) = y$ 就可以得到单射 $f: X \rightarrow Y$ 了。如果 X 是有限集合, 那我们可以在有限步之内完成选择, 把 f 对应的集合论函数构造出来。但是如果 X 是无限集合, 那要命了——我们必须使用大名鼎鼎的选择公理, 才能把 f 对应的集合论函数构造出来。

不过选择公理是现代数学的基石, 放心使用。我们会在之后单独讨论一下它。

Definition 2.2. 称集合 X 比集合 Y 小, 当且仅当不存在单射 $f: Y \rightarrow X$ 。此时称 Y 比 X 大。若 X 不比 Y 大, 且不比 Y 小, 则称 X 和 Y 一样大。

Exercise 2.1. 对于有限集合, 验证以上定义符合常规。

Exercise 2.2. 根据之前阐述的单射与满射的关系, 我们可以把上面的定义里面的不存在单射改为不存在反方向的满射——不过需要单独把空集拿出来说一下。请完成定义的改写。

Theorem 2.1 (Cantor–Bernstein–Schroeder Theorem). 两个集合一样大, 当且仅当它们之间存在双射。

证明. 证明较为复杂, 不赘述。不过证明并不涉及任何高端的定义、定理、技巧, 只需要一定的逻辑功底, 感兴趣可以自行尝试证明并搜索来核对证明。□

2.2 可数集

我们完成了对集合大小的基础认识 (实际上还有不少缺漏……)。先让我们来看看一些基础的例子吧:

Example 2.2. 正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 和正偶数集 $2\mathbb{Z}^+$ 一样大。

证明. 函数 $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow 2\mathbb{Z}^+, f(x) := 2x$ 是双射。□

Example 2.3. 自然数集和整数集一样大。

证明. 函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) := \begin{cases} \frac{x}{2} & x \text{ 是偶数} \\ -\frac{x+1}{2} & x \text{ 是奇数} \end{cases}$ 是双射。 $\square$

Example 2.4. 自然数集与有理数集一样大。

证明. 我们的当务之急是把一个自然数拆成两个, 方法太多了, 你可以网上搜一搜。我这里弄一个比较数论的方法: 比如说对自然数 n , 总是存在唯一自然数对 (m, k) , 使得 $n+1 = 2^k(2m+1)$ 。换言之这个关系建立起了自然数集与 $\{(m, k) \mid m, k \in \mathbb{N}\}$ 之间的双射。

那么接下来, 我们可以根据这个关系, 建立起自然数集到有理数集的满射: 先借助上一个例子里的双射, 把 m 变换为整数 t , 然后定义:

$$g(n) := \begin{cases} \frac{t}{k}, & k \neq 0 \\ 0, & k = 0 \end{cases}$$

显然, $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ 是满射。因此 $\mathbb{N}$ 不比 $\mathbb{Q}$ 小。与此同时存在单射 $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}, \iota(n) := n$, 所以 $\mathbb{N}$ 不比 $\mathbb{Q}$ 大。因此 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{Q}$ 一样大。 $\square$

Remark 2.5. 你有时可能需要把一个自然数拆成任意有限多个。方法是直接对 $n+1$ 作因式分解得到 $n+1 = 2^{m_1}3^{m_2}5^{m_3}\dots$ 得到任意有限多个自然数, 例如下面的练习:

Exercise 2.3. 我们称一个函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是下降的, 当且仅当 $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) \geq f(n+1)$ 。所有下降的函数构成集合 S , 请证明 S 与 $\mathbb{N}$ 一样大。

Definition 2.3 (可数集 Countable Set). 与自然数集一样大的集合被称为可数集。视情况而定, 有的作者说的可数集也可能还会包括有限集。而不可数集指的一定是比自然数集大的集合。

2.3 康托尔对角线

Theorem 2.2. 实数集比自然数集大。

证明. 自行搜索。事实上常见的证明有一个 $0.\dot{9} = 1$ 的小漏洞…… $\square$

由于我不想讨论那个弱智小漏洞, 也不想讲义里留漏洞, 我们直接看看对于任意集合, 如何构造更大的集合吧:

Definition 2.4 (幂集 Power Set). 对于集合 X , 我们考虑它的所有子集构成的集合, 称之为 $\mathcal{P}(X)$ 。

Theorem 2.3. $\mathcal{P}(X)$ 总是比 X 大。

证明. 假设存在满射 $g: X \rightarrow \mathcal{P}(X)$, 定义 X 的子集 $S := \{x \mid x \notin g(x)\}$ 。由于 g 是满射, 我们假定 $g(s) = S$, 请问 s 是否是 S 的元素? 如果是, 则根据定义 $s \notin g(s)$ 矛盾; 反过来若 $s \notin S$ 则根据定义 $s \in g(s)$, 同样矛盾。所以只能是 g 是满射这个假设是错的。所以这样的满射肯定不存在。 $\square$

3 函数基础理论

3.1 函数的复合

我们经常需要抽象地讨论函数, 讨论好几个函数 $f, g, h, \dots$, 却不讨论 $f(x)$ 。这种情况下我们会需要“函数的复合”来把函数组合在一起。如果你学过矩阵, 我可以告诉你矩阵实际上就是函数, 而矩阵乘法就是我们马上介绍的函数复合。

Definition 3.1 (函数复合 Composition of Functions). 对于函数 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$, 我们定义函数 $g \circ f: X \rightarrow Z$:

$$(g \circ f)(x) := g(f(x))$$

你可能觉得讨论 f 但不讨论 $f(x)$ 离你很远, 但是这是错的, 请看下面这个定理的陈述:

Proposition 3.1. 若集合 X 不比 Y 大, Y 不比 Z 大, 则 X 不比 Z 大。换句话说满射的复合是满射, 单射的复合是单射。

不过它的证明细节还是需要用到 $f(x)$ ……不过陈述不涉及 $f(x)$ 就已经实现了一层抽象和简化了。请记住, 抽象实际上是为了简化, 为了抽象而抽象那我的评价是去做自媒体吧 ()

Exercise 3.1. 证明上述命题。

而如同单位矩阵, 我们为了方便, 对每个集合都定义以下函数:

Definition 3.2 (恒等映射 Identity Map). 对集合 X , 唯一存在函数 $f: X \rightarrow X$, 使得 $\forall x \in X, f(x) = x$ 。记这个函数为 id_X , 它显然是双射。显然, $\forall X, Y, \forall g: X \rightarrow Y, g \circ id_X = g = id_Y \circ g$ 。

Definition 3.3 (含入映射 Inclusion Map). 其实我对这个翻译挺不满意的……若 $A \subseteq B$, 则存在唯一函数 $\iota: A \rightarrow B$ 使得 $\forall a \in A, \iota(a) = a$. 该函数被称为 *Inclusion Map*, 一般用字母 *iota* 表示。

Definition 3.4 (函数限制 Restriction of a map). 对函数 $f: X \rightarrow Y$ 和子集 $A \subseteq X$, 存在唯一函数 $g: A \rightarrow Y$ 使得 $\forall a \in A, g(a) = f(a)$. 记该函数为 $f|_A$, 称为 f 限制到 A 。

函数限制也是一个非常常用的玩意。不过呢……我们其实可以用含入映射来定义函数限制的。反正就脑筋急转弯，你就看着玩玩：

Theorem 3.1. 对函数 $f: X \rightarrow Y$ 和子集 $A \subseteq X$, 有含入映射 $\iota: A \rightarrow X$. 此时：

$$f|_A = f \circ \iota$$

3.2 前像

这一节里我们定义函数的前像。这既是一个常用的数学工具，也是你锻炼把朴素集合问题转化为基础逻辑问题的绝佳机会，请仔细研究每一个证明并完成练习。

Definition 3.5 (前像 Pre-Image). 给定函数 $f: X \rightarrow Y$ 和子集 $A \subseteq Y$, 我们定义前像：

$$f^{-1}(A) := \{x \in X \mid f(x) \in A\}$$

该记号是与“双射的逆”是冲突的。不过日常数学中你肯定能分清什么是 Y 的子集，什么是 Y 的元素，所以问题不大，看懂就好。

Proposition 3.2. 对于函数 $f: X \rightarrow Y$, $f^{-1}(A)$ 是 X 的子集，满足以下性质：

- $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset, f^{-1}(Y) = X$
- $f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A)$ (补集 $Y \setminus A := \{y \in Y \mid y \notin A\}$)
- $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$
- $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$

证明. • 首先 $f^{-1}(A) \subseteq X$ 。

- 显然, $\forall x \in X, f(x) \notin \emptyset$ 。
- 所以 $\forall x \in X, x \notin f^{-1}(\emptyset)$ 。
- 总结一下 $f^{-1}(\emptyset) \cap X = \emptyset$ 。
- 由于 $f^{-1}(\emptyset) \subseteq X$
- 所以 $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$

类似地,

- 显然, $\forall x \in X, f(x) \in Y$ 。
- 所以 $\forall x \in X, x \in f^{-1}(Y)$ 。
- 总结一下 $f^{-1}(Y) \cap X = X$ 。
- 由于 $f^{-1}(Y) \subseteq X$
- 所以 $f^{-1}(Y) = X$

- - 我们要证明 $\forall x \in X, x \in LHS \Leftrightarrow x \in RHS$ 。
- 首先有 $x \in LHS \Leftrightarrow f(x) \in Y \setminus A$
- 因为 $f(x)$ 总是 Y 的元素, 所以有 $f(x) \in Y \setminus A \Leftrightarrow f(x) \notin A$
- 再因为 $f(x) \notin A \Leftrightarrow x \notin f^{-1}(A)$
- 而且有 $x \in X$, 所以 $x \notin f^{-1}(A) \Leftrightarrow x \in X \setminus f^{-1}(A) = RHS$ 。
- 综上, $\forall x \in X, x \in LHS \Leftrightarrow x \in RHS$, 也就是说 $LHS \cap X = RHS \cap X$ 。且因为 LHS, RHS 都是 X 的子集, 我们有 $LHS = RHS$ 。
- - 我们要证明 $\forall x \in X, x \in LHS \Leftrightarrow x \in RHS$ 。证明完这个之后就 and 刚才一样进行最后的 X 子集论述即可完成整个命题的证明。
- 对于 $x \in X$,

$$x \in LHS \Leftrightarrow f(x) \in A \cap B \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow f(x) \in A \text{ 且 } f(x) \in B \quad (2)$$

$$\Leftrightarrow x \in f^{-1}(A) \text{ 且 } x \in f^{-1}(B) \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow x \in RHS \quad (4)$$

- $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$ 的证明留作练习。

□

事实上，上述的交并定理对于无穷交并仍然成立——可惜我们还没讲，不然你见到的就是那个版本了。

Exercise 3.2. 证明： $(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A))$ 。

3.3 逆函数

Definition 3.6 (双射的逆 Inverse of a bijection). 给定双射 $f: X \rightarrow Y$ ，则存在逆函数 $g: Y \rightarrow X$ ，记作 f^{-1} ，使得 $f \circ f^{-1} = id_Y$ 且 $f^{-1} \circ f = id_X$ 。

Theorem 3.2 (逆函数与双射). $f: X \rightarrow Y$ 是双射当且仅当存在函数 $g: Y \rightarrow X$ 使得 g 可以作为 f 的逆，满足： $f \circ g = id_Y$ 且 $g \circ f = id_X$

Exercise 3.3. 证明上述结论。

有的时候，与其证明既是满射又是单射，构造出反函数并证明它是反函数会更加简单。而且实际上“反函数”这个关系在绝大多数时候，尤其是代数里，比“既满又单”更有意义。

4 集合基础理论

4.1 集族

Definition 4.1 (集族 Collection). 集族一般指的是元素都是集合的集合。该概念并不是数学中必须的概念，只是为了方便交流而提出的。

例如我们在讨论一个拓扑问题时，我们会考虑空间中的点构成一些点集，而我们可能需要同时处理很多点集，那这些点集构成的集合就被称为集族，以作区分。我们日常中很少会遇到比集族更加“高层次”的集合，除非你从事集合论相关的研究。

Example 4.1. 公理化集合论中，所有数学对象都由纯粹的集合定义。很显然，空集是一个纯粹的集合，那么接下来我们有这些集合：

$$\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\{\emptyset\}\}, \dots$$

数学家还指定了一些集合作为“自然数”： $0 := \emptyset, n+1 := n \cup \{n\}$ ，例如 $3 = \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 。

Definition 4.2 (指标集族 Indexed Collection). 指标集族和集族差不多, 只不过有一个 *Index*。指标集族指的是一个集合论函数 X , 定义域是指标集 I , 而对于每个 $i \in I$, 该集合论函数指定的是一个集合 X_i 。

在无穷交并里面我们立马会用到集族和指标集族。

4.2 无穷交并

Definition 4.3 ((指标) 集族并). 对于一个非空 (指标) 集族, 我们定义它的并:

$$\cup \mathcal{C}^{\text{集族}} := \{x \mid \exists X \in \mathcal{C}, x \in X\}$$

$$\bigcup_{i \in I} X_i := \{x \mid \exists i \in I, x \in X_i\}$$

这样的并集唯一存在, 存在性由公理保证。

Exercise 4.1. 验证该定义与二元并集相符。

Example 4.2. 此例中 (a, b) 表示实数开区间。

- $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (0, n) = \mathbb{R}^+$
- $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-1, -1/n] = [-1, 0)$

Exercise 4.2. 仔细验证上述样例, 尤其是区间的边界。

Definition 4.4 ((指标) 集族交). 空集族的交集……不太能定义。我们只定义非空集族的交集。

$$\cap \mathcal{C}^{\text{集族}} := \{x \mid \forall X \in \mathcal{C}, x \in X\}$$

$$\bigcap_{i \in I} X_i := \{x \mid \forall i \in I, x \in X_i\}$$

Example 4.3. 此例中 (a, b) 表示实数开区间。

- $\bigcap_{x \in \mathbb{R}^+} [0, x] = \{0\}$
- $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (n, \infty) = \emptyset$

Definition 4.5 (无交并 Disjoint Union). 对于一个指标集族, 我们有时希望得到一个“并集”, 使得集族里面集合某种意义上被视为这个并集的互不相交的子集。

$$\bigsqcup_{i \in I} X_i := \bigcup_{i \in I} \{(i, x) \mid x \in X_i\}$$

并定义“含入映射”(显然是单射):

$$\iota_i : X_i \rightarrow \bigsqcup_{i \in I} X_i, \iota_i(x) := (i, x)$$

我们把 X_i 当作 ι_i 的值域, 那就成功把 X_i 当作 $\bigsqcup \dots$ 的子集了, 而且互不相交。

没错, 这样一来如果 $X_1 := S, X_2 := S$, 那么 $\bigsqcup_{i \in \{1,2\}} X_i$ 里面就有两份 S 而不是一个。

Remark 4.4. 我们这里的无交并是为了避免原本的集合互相相交, 所以把他们各自“复制”了一份。有的时候, 无交并代表的就是直接的并集, 只不过它还暗指了原本的集合互不相交——比如说有的作者写 $S := A \sqcup B$ 的意思是 $S = A \cup B$ 且 $A \cap B = \emptyset$ 。

Exercise 4.3. 将前像的性质中关于交并的式子重写为无穷交并的版本, 并证明。

4.3 n 维空间与笛卡尔积

Definition 4.6 (笛卡尔积 Direct Product). 我们已经见到好多次 $\{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ 了, 不妨给它专门定义一下:

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

称为 A 与 B 的笛卡尔积。

Remark 4.5. 如果一个函数有多个输入, 例如写 $f(x, y) = x * y$ 其中 $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$, 我们一般认为 f 的定义域是每个输入变量的定义域的笛卡尔积 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 。同时, 加法与乘法这种二元运算可以视作有两个输入变量的函数, 也可以视作 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数。

Example 4.6. 没错, 笛卡尔积这个名字是直接来自于笛卡尔坐标系的。想要数学上地定义三维空间, 最简单的办法就是倒反天罡, 使用本应用来描

述空间中的点的坐标来代替点，把空间定义为坐标的集合。平面就是 $\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ，立体空间就是 $\mathbb{R}^3 := \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ ，依此类推可以定义 n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 。

Remark 4.7. 好像笛卡尔积不符合交换律啊…… $(a, (b, c)) \neq ((a, b), c)$ 。不过无人在意……数学上是有处理这种无人在意的差异的方法的，我们“重定义等号”，然后就可以让它们变成“完全一致”的数学对象参与其它讨论。

Definition 4.7 (无穷笛卡尔积). 我们能够推广二元笛卡尔积得到有限笛卡尔积，但是它既没有结合律也没不能推广至无穷。

给定指标集族 $(X_i)_{i \in I}$ ，定义其笛卡尔积：

$$\prod_{i \in I} X_i := \left\{ f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i \mid \forall i \in I, f(i) \in X_i \right\}$$

同时定义投影函数 $\pi_i : \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_i$ (显然是满射)：

$$\pi_i(f) := f(i)$$

Example 4.8. 我们有时会想要考虑所有 X 到 Y 的函数构成的集合。其实只需要定义一个集族 $(X_y)_{y \in Y}, \forall y \in Y, X_y := X$ ，然后它的笛卡尔积就是所有 X 到 Y 的函数构成的集合，记作：

$$Y^X$$

额，确实有点绕。不过这个记号还是很合理的——假设有限集 Y 有 n 个元素， X 有 m 个元素，那 Y^X 确实有 n^m 个元素 (集合论里面 $0^0 = 1$)。

5 等价关系与选择公理

5.1 定义与基础例子

我们先提到过，想要强制把一些不一样的东西视作一样的，来进行后续的讨论。不过 $(a, (b, c))$ 与 $((a, b), c)$ 并不是一个完美的例子……它好像没啥好讨论的。

Example 5.1. 考虑整数集 $\mathbb{Z}$ 与正整数 n 。我们定义 $a \equiv a'$ 当且仅当 $a - a'$ 是 n 的整数倍，此时称 a 与 a' 是等价的。

我们想要基于这个等价性继续讨论加法和乘法 (即同余加乘)，那我们就需要验证以下性质：

- 对于等价的 $a \equiv a', b \equiv b'$, 是否有 $a + a' \equiv b + b'$?
- 对于等价的 $a \equiv a', b \equiv b'$, 是否有 $aa' \equiv bb'$?

幸运的是, 这两条性质都不难以初中数学证明。不过呢, 讨厌的是 $<$ 与同余 $\equiv$ 并不兼容:

对于 $a \equiv a', b \equiv b'$ $a < b$ 并不意味着 $a' < b'$

我们需要将这种“等价”给推广, 并且提供一种理论来验证原本的结构是否与等价结构相容。

Definition 5.1 (n 元关系 n-ary relation). 对于集合 X , 一个 n 元关系可以视作一个子集 $R \subseteq X^n$ 。若 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in R$, 则写 $R(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。等价关系与序关系都是特殊的二元关系, 并且一般都记作 aRb 的形式, 其中 R 用符号替代。

Definition 5.2 (等价关系 Equivalence Relation). 一个二元关系 $\equiv$ 是等价关系, 当且仅当以下三个性质成立:

- 自等价: $\forall x \in X, x \equiv x$
- 对称性: $\forall x, y \in X, (x \equiv y \Leftrightarrow y \equiv x)$
- 传递性: $\forall x, y, z \in X, (x \equiv y \text{ 且 } y \equiv z) \Rightarrow (x \equiv z)$

Example 5.2. • 对于集合 X , 可以定义两个没啥意义的等价关系——一个说 $x \equiv y$ 当且仅当 $x = y$, 另一个说 $x \equiv y$ 总是成立。

- 不难验证整数集上的同余关系是一个等价关系。
- 可以定义实数集上的等价关系: $a \equiv b$ 当且仅当 $a - b \in \mathbb{Q}$ 。
- 设有集族 $\mathcal{C}$, 其中集合两两互不相交, 且 $\emptyset \notin \mathcal{C}$ 。这样的集族叫做**划分**。我们可以在集合 $\cup \mathcal{C}$ 上定义等价关系: $a \equiv b$ 当且仅当 $\exists X \in \mathcal{C}, a \in X \text{ 且 } b \in X$ 。

Exercise 5.1. 仔细验证最后两个例子。

Definition 5.3 (等价类 Equivalence Class, 商集 Quotient Set). 当定义了等价关系之后, 我们想要把等价的元素全部捏在一起变成一个……然后得

到的新集合叫做商集，在商集上讨论问题。为了这么做，首先我们定义等价类。对集合 X 和其上的等价关系 $\equiv$ ，元素 x 的等价类定义为：

$$cl_{\equiv}(x) := \{t \in X \mid t \equiv x\}$$

很显然，两个元素的等价类相等当且仅当它们等价；两元素不等价当且仅当它们的等价类互不相交。等价类必然不是空集。

然后我们定义商集：

$$X/\equiv := \{cl_{\equiv}(x) \mid x \in X\}$$

同时我们定义投射函数 $\pi: X \rightarrow X/\equiv, \pi(x) := cl_{\equiv}(x)$ 。

Exercise 5.2. 商集是由原本集合的子集构成的集合，算是集族。同时它也是一个划分（见上例）。划分对应的等价关系对应的商集是原本的划分；等价关系的商集作为划分，对应的等价关系是原本的等价关系。请验证。

Example 5.3. 整数集对 n 同余得到的商集是由 n 个元素组成的集族。实数集对 $a \equiv b \Leftrightarrow a - b \in \mathbb{Q}$ 这个等价关系得到的商集，是由不可数多个可数集构成的集族。

5.2 商结构

我们时常会在意集合上的一些“结构”。具体而言“结构”这种东西太过多种多样不太好讨论，我们这边演示几种结构，并讨论对应的商结构要求什么。

Example 5.4. 二元运算其实可以视为 3 元关系， $R(a, b, c)$ 当且仅当 c 是 a 与 b 运算的结果。而 n 元关系与等价关系兼容，当且仅当对于 $a \equiv a', b \equiv b', \dots$ ，有 $R(a, b, \dots) \Leftrightarrow R(a', b', \dots)$ 。

这一点已经囊括了前文所讨论的同余问题中的加法、乘法、序关系。

Example 5.5. 有的时候我们会在意函数 $f: X \rightarrow Y$ ，不妨将它视作有序对 (X, Y) 上的额外结构。假设我们对集合 X 与 Y 分别定义了等价关系，那么我们可以考虑 $g: X/\equiv \rightarrow Y/\equiv$ 合法当且仅当 $\forall x \equiv x', f(x) \equiv f(x')$ 。总之，如果你想要定义从商集出发的函数，记得验证 $\phi(x) = \phi(x')$ ——这在代数里面十分常见。

5.3 选择公理

AXIOM 5.1 (选择公理). 若你有一个划分 P , 即由非空、互不相交的集合构成的一个集族, 那么你可以从每个集合里面取一个元素, 构成一个新的集合。

选择公理与佐恩引理、良序定理等价。我们之后会讲解这两个定理。不过想从选择定理推导良序定理、佐恩引理是需要一定的现代集合论功底的。

我们这边把选择公理拿出来讲只不过是答疑解惑, 并且回顾一下划分与等价关系。

Exercise 5.3. 用选择公理证明: 如果 $g : Y \rightarrow X$ 是满射, 则存在单射 $f : X \rightarrow Y$ 。记得将讨论归化至集合论函数的讨论。

Example 5.6. 测度论里, 我们会考虑一个实数集子集的大小。比如 $[a, b]$ 的大小是 $b - a$, 而单点集的大小是 0。但是并非所有实数子集都能被合理地定义大小。

考虑 $[0, 1)$ 上的等价关系 $a \equiv b \Leftrightarrow a - b \in \mathbb{Q}$, 对商集使用选择公理得到一个集合 $C \subseteq [0, 1)$ 。如果我们希望循环平移能够保持集合的大小, 且

$$S_i \text{ 两两互不相交则 } \sum_{i=1}^{\infty} \mu(S_i) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} S_i\right)$$

($\mu(X)$ 表示 X 的大小。)

那么, 我们取正整数集到有理数集的双射 β , 对有理数 q 定义 C 的循环

平移 $C_q := \left\{ \begin{cases} c + q, & c + q < 1 \\ c + q - 1, & c + q \geq 1 \end{cases} \middle| c \in C \right\}$, 假定 $\mu(C_q) = \mu(C)$, 由于 $[0, 1) = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} C_q$, 所以:

$$1 = \mu([0, 1)) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(C_{\beta(i)}) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(C)$$

$\mu(C)$ 取什么实数都无法使等式成立。

6 序与归纳法

6.1 偏序、全序与基础例子

我们日常生活中常常讲“顺序”, 一般指的是全序。全序是集合上的二元关系, 要满足以下条件:

Definition 6.1 (全序 Total Order; 偏序 Partial Order). 集合 X 上的二元关系 $\leq$ 是全序当且仅当以下三条要求被满足:

- 反对称性: $\forall x, y \in X, (x \leq y \text{ 且 } y \leq x) \Leftrightarrow x = y$
- 传递性: $\forall x, y, z \in X, (x \leq y \text{ 且 } y \leq z) \Rightarrow x \leq z$
- 全序性: $\forall x, y \in X, x \leq y \text{ 或 } y \leq x$

只满足前两条的二元关系叫做偏序。

Example 6.1. • 一般的实数序是全序。全序集的子集可以视作全序集——有理数、整数、自然数都是全序集。

- 考虑自然数集, 我们说 $a \preceq b$ 当且仅当 a 能整除 b , 即存在自然数 n 使得 $an = b$ 。 $\preceq$ 在 $\mathbb{N}$ 上构成偏序, 我们称之为整除偏序。
- 对于集合 X , $\subseteq$ 在 $\mathcal{P}(X)$ 上构成偏序。

Definition 6.2 (极大元, 最大元). 这两个名字不太好记, 我是除非考试不然就直接搜。

极大元指的是偏序集中没有更大元素的元素, 而最大元要求比其它所有元素都大。类似地可以定义极小元与最小元。

Example 6.2. 在自然数集的整除偏序中, 最大元是 0 而最小元是 1。如果我们把它们排除在外, 考虑大于等于 2 的自然数构成的集合上的整除偏序, 那么就没有最小元、最大元与极大元, 但是极小元存在——极小元是所有质数。

我们还定义一些简单的小概念:

Definition 6.3 (链 Chain). 偏序集的链指的是非空全序子集。

Definition 6.4 (上界 Upper Bound). 偏序集 $(X, \preceq)$ 的子集 S , 称 x 是 S 的上界当且仅当 $\forall s \in S, s \leq x$ 。上界不一定存在。

Definition 6.5 (上确界 Supremum). 偏序集 $(X, \preceq)$ 的子集 S , 称 x 是 S 的上确界当且仅当 x 是 S 【最小】的上界。即使上界存在上确界也不一定存在。

Definition 6.6 (下界 Lower Bound, 下确界 Infimum). 把大于小于反一反就好。

实际上偏序在数学的各个角落里都有——只要你定义了“满足一定条件的子集”，那就会出现 $\subseteq$ 作为偏序，所以到处都是。所以，有请我们极为强大的神秘大引理，佐恩引理！

6.2 佐恩引理

Theorem 6.1 (佐恩引理 Zorn's Lemma). 对于非空偏序集 $(X, \preceq)$ ，如果所有链都有上界，那么该偏序集必然有极大元。

很显然，我们不可能在朴素集合论里面证明这个破玩意。在一般的集合论公理系统中，它与选择公理、良序公理等价。想要从选择公理出发的话，建议流程是先证明一个叫做 Hartog's Lemma 的关于序数的集合论定理，再证明良序定理，最后证明佐恩引理。

不过呢，倒过来用佐恩引理证明另外两个定理就简单多了。可是我们还没讲良序，所以我们先来试试选择公理吧！

Proposition 6.3. 可以使用佐恩引理证明选择公理。

证明. 给定划分 P 。考虑所有“从划分中的每个集合，取出至多一个元素，得到的新的集合”。这样得到的集合构成一个集族 $\mathcal{C}$ 。考虑 $\subseteq$ 作为 $\mathcal{C}$ 上的偏序。

首先， $\mathcal{C}$ 非空，因为 $\emptyset \in \mathcal{C}$ 。其次， $\mathcal{C}$ 里所有链都有上界：假设 T 是 $\mathcal{C}$ 的全序子集，那么 $\cup T$ 可以作为 T 的上界。

因此，佐恩引理告诉我们， $\mathcal{C}$ 有极大元。极大元必然是从每个 P 里的集合都选取了一个元素，因此选择公理成立。 $\square$

你下次遇到佐恩引理大概率是在线性代数里面证明每个向量空间都有基——因为我把用选择公理证明良序定理写出来了，马上就有。

6.3 很多数学归纳法

Example 6.4. 皮亚诺公理系统里面的字母表示自然数。它的数学符号非常有限： $0, S, +, \times$ 。其中 Sn 在一般看来表示 $n+1$ ，但是在皮亚诺公理里面我们要先刻画 S 的行为，再用 S 定义 $+, \times$ 。借助这个符号，假设 $\phi(x)$ 是一个关于自然数 x 的命题，我们可以把数学归纳法写成：

$$(\phi(0) \text{ 且 } (\forall n, \phi(n) \Rightarrow \phi(Sn))) \Rightarrow \forall n, \phi(n)$$

皮亚诺公理系统包含了数学归纳法。我们将会使用数学归纳法和加法的定义证明加法交换律。皮亚诺公理系统内定义加法的公理如下所示：

- $\forall x, x + 0 = x$
- $\forall x, y, x + Sy = S(x + y)$

证明. 首先证明两个引理: $\forall x, 0 + x = x$ 和 $\forall x, y, Sx + y = S(x + y)$ 。前者, 我们考虑 $\phi(x) : \Leftrightarrow 0 + x = x$ 。首先根据公理, 取 $t = 0$, 因为 $t + 0 = 0$ 所以 $0 + 0 = 0$, 有 $\phi(0)$ 。然后假设 $\phi(n)$ 成立, 我们考虑 $\phi(Sn)$:

$$0 + Sn = S(0 + n) = Sn$$

所以根据数学归纳法 $\forall x, 0 + x = x$ 。

接下来考虑 $\psi(y) : \Leftrightarrow \forall x, Sx + y = S(x + y)$ 。首先 $\psi(0)$ 根据公理显然。假设 $\psi(n)$ 成立, 考虑 $\psi(Sn)$:

$$Sx + Sn = S(Sx + n) = S(S(x + n)) = S(x + Sn)$$

根据归纳法, 引理成立。

综上, 想要证明交换律 $\forall x, y, x + y = y + x$, 我们只需要随意选取一个变量进行归纳, 这里选择 x 。首先 $\forall y, 0 + y = y = y + 0$ 。假设 $\forall y, n + y = y + n$ 成立, 则:

$$Sn + y = S(n + y) = S(y + n) = y + Sn$$

所以根据归纳法, 证明完毕。 $\square$

如果感兴趣, 可以试着搜索 Natural Number Game (可以选择中文), 是一个交互式证明网页游戏, 挺好玩的, 初见流程在 3 10h 之间不等。

我们刚才展示了最原始的数学归纳法, 现在来看看一些神秘小巧思。

Proposition 6.5. 考虑实变函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$, 求

证 f 在 0 处无穷阶可导, 且任意阶导数均为 0。

证明. 经过求导尝试, 可以总结出 f 的 n 阶导数总是一个多项式乘以 f , 所以可以保证 f 在 $x = 0$ 处任意阶导数总是 0。

所以声明引理: 令 P 是一个多项式导数。 $g(x) := P(x) * f(x)$, 则存在多项式函数 $Q(x)$ 使得 $g'(x) = Q(x) * f(x)$ 。数学分析中该引理需要分别讨论 $x = 0$ 与 $x \neq 0$ 的情况, 不难证明该引理成立。

所以根据数学归纳法, f 的任意阶导数总是 $P(x) * f(x)$ 的形式, 且在 0 处取值为 0, 证毕。□

来做一道神秘小题目:

Example 6.6. 现有一副扑克牌, 26 张红牌 26 张黑牌没有大小王。现在发牌, 你可以在最后一张牌发出之前随时喊停。喊停后如果下一张牌为红, 则你获胜。请问你的最佳策略能够使你有多少胜率?

证明. 答案是 50%, 策略毫无作用。想要发现这件事, 你只需要试试牌数少的时候会发生什么就行了。要证明这一点方法那叫个百花齐放, 我们这边讲解最简单暴力, 一力破万法的数学归纳法, 毫无理解难度:

我们声称有 n 张红牌 m 张黑牌的这个游戏, 策略也是毫无作用的, 胜率是 $\frac{n}{n+m}$ 。首先基础情况是 $n+m=1$ 的时候, 没啥好说的, 命题成立。然后是归纳步, 假设 $n+m=k$ 的情况命题成立, 对于给定的 $n=a, m=b, a+b=k+1$ 时:

假设你的策略是一上来就喊停, 那么胜率直接就是 $\frac{a}{a+b}$ 。如果你的策略是一上来不喊停, 那么在发出一张牌之后, 你的策略变成一个 $n+m=k$ 情况下的策略, 复合之前的假设应用的条件:

如果发出的是红牌, 这种情况的概率是 $\frac{a}{a+b}$, 在这种情况下你的胜率是 $\frac{a-1}{a+b-1}$; 如果发出的是黑牌, 这种情况的概率是 $\frac{b}{a+b}$, 这种情况下你的胜率是 $\frac{a}{a+b-1}$ 。加在一起有:

$$\frac{a}{a+b} \frac{a-1}{a+b-1} + \frac{b}{a+b} \frac{a}{a+b-1} = \frac{a^2 + ab - a}{(a+b)(a+b-1)} = \frac{a}{a+b}$$

所以, 则个游戏里策略毫无作用, 答案是 1/2。□

6.4 良序与归纳法

Definition 6.7 (超限归纳法 Transfinite Induction; 良基 Well Founded, 良序 Well Ordering). 我们重新写一下归纳法。“下一个元素”并不是广泛存在的数学结构, 实际上归纳法可以归化至纯粹的序结构语言。我们可以把数学归纳法写成:

$$(\forall n, (\forall t < n, \phi(t)) \Rightarrow \phi(n)) \Rightarrow \forall n, \phi(n)$$

这个式子叫做超限归纳法。当然对于自然数集而言, 这个式子是对的。但是对于实数集, 超限归纳法就不对了:

我们不妨取 $\phi(x) : \Leftrightarrow x \leq 0$, 对于每个 $x \in \mathbb{R}$, 如果 $x \leq 0$ 则 $(\forall t < x, \phi(t))$ 和 $\phi(x)$ 都是对的; 如果 $x > 0$, 那么两个小式子都是错的, “若 (错) 则 (错)” 并不意味着这个命题不成立的, 综上 $(\forall n, (\forall t < n, \phi(t)) \Rightarrow \phi(n))$ 确实是成立的, 但是显然 $\forall n, \phi(n)$ 并不成立, 也就是说这个归纳法对于实数并不成立。

一个使得超限归纳法成立的偏序集, 就叫做“良基的”。而良基的全序则叫做良序。

Proposition 6.7. 良基的偏序一般而言被定义为“任意非空子集都有极小元”的偏序。这样的定义是和我们的定义完全等价的。

证明. 不难证明一般定义下的良基偏序是我们的偏序: 对于命题 ϕ , 考虑 $S := \{x \mid \phi(x) \text{不成立}\}$, 如果 S 有极小元显然矛盾, 所以 S 是空集, $\forall x, \phi(x)$ 。而我们的偏序也易证满足一般的条件: 对于给定的子集 S , 如果不存在极小元, 那就意味着 $(\forall t < x, t \notin S) \Rightarrow x \notin S$ (否则 x 就是极小元了), 这样一来根据归纳法得到 S 是空集。□

Example 6.8. 整数序没有最小元, 显然不是良序。自然数集是良序集。有限偏序集一定是良基的。 $\{1 - 2^{-n} \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{2 - 2^{-n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ 作为实数集的子集使用实数序, 是良序的。

良序是逻辑的形状。你如果想要试着“拿走一个元素做一件事、再拿走一个做件事、无穷步之后再拿走一个, 以此类推无穷无尽”那你需要的就是一个良序。而良序定理则保证了所有集合都可以被良序化。

Theorem 6.2. 偏序是良基的, 当且仅当不存在无穷降链:

$$a_0 > a_1 > a_2 > \cdots$$

注意是大于号, 而非大于等于号。

证明. 若存在无穷降链, 则显然 $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 集合没有极小项, 故偏序不良基。若不良基, 考虑非空子集 S 没有极小元, 取 $a_0 \in S$, 因为 a_0 不是极小元所以可以找到 a_1 , 以此类推得到一个无穷降链。□

Theorem 6.3 (良序定理 Well Ordering Theorem). 称集合 S 是可良序化的, 当且仅当存在 S 上的二元关系是良序。该定理声称所有集合都是可良序化的。

该证明细节较为繁复，不理解问题不大。

证明. 我们使用佐恩引理证明该定理……虽然理论上来说应该反过来。我们并不能直接研究所有可良序化子集构成的偏序集，那样不太好证明所有链都有上界。

考虑所有形如 $(A, \preceq)$ 的有序对构成的集合 $\mathcal{P}$ ，要求 $\preceq$ 是 A 上的良序，且 A 是 S 的子集。在 $\mathcal{P}$ 上定义偏序 $(A, \preceq_1) \leq (B, \preceq_2)$ 当且仅当：

$$A \subseteq B, \text{ 且 } (\forall a, a' \in A, a \preceq_1 a' \Leftrightarrow a \preceq_2 a'), \text{ 且 } (\forall a \in A, \forall b \in B \setminus A, a \preceq b)$$

直觉上来讲就是 $\preceq_2$ 是在 $\preceq_1$ 上添加了更大的元素，是在 $\preceq_1$ 基础上的拓展。现在回到 $\mathcal{P}$ ，首先 $(\emptyset, \text{空关系}) \in \mathcal{P}$ 所以 $\mathcal{P}$ 非空。其次，对于链 C ，我们取所有集合的并集作为新的子集，取所有关系（作为笛卡尔积的子集）的并集，作为新的子集上的关系，得到的就是链 C 的上界：

$$C = (A_i, \preceq_i), \preceq_i \subseteq A_i^2.$$

$$A := \bigcup A_i, \preceq := \bigcup \preceq_i$$

由此， $\mathcal{P}$ 有最大元。如果对应的集合不是 S 本身，取一个不在那个子集里的元素添加作为良序子集的新最大元素即可造成矛盾。所以 S 有对应的良序。 $\square$

Example 6.9. 用良序定理证明选择公理十分简答。考虑划分 P ，对 $\mathbb{U}P$ 构造良序。 P 中每个集合作为 $\mathbb{U}P$ 的非空子集都有最小元素，把最小元素拿出来构成一个集合即可。

事实上，选择公理的泛用性较差，对策性一般。而良序定理则适合用来帮你理清思路，佐恩引理适合在理清思路之后对问题进行总结，通过一定程度的抽象，简洁地把整个问题一网打尽。

6.5 良序序型

事实上，良序集的“形状”非常简单。

Definition 6.8 (前段 Initial Segment). 偏序集中元素 x 的前段被定义为小于它的元素构成的子集。

Definition 6.9 (序同构 Order Isomorphism). 给定两个偏序集 X, Y ，一个序同构指的是一个双射 $f: X \rightarrow Y$ ，使得 $x_1 \leq x_2$ 当且仅当 $f(x_1) \leq f(x_2)$

给定两个良序集，要么两者同构，要么一者同构于另一者的前段。
这个结论无须过多在意，如果你日后接触集合论那自然需要详细证明。我们不多赘述。感兴趣的话可以试试练习题中的“纯粹集合与序数”。

7 公理化

我们已经掌握了本科阶段所需的绝大部分集合论，让我们借由公理化来完成最后的复习。我们首先阐述集合论的公理，再罗列集合论的基础理论，并用集合论定义常见的数学结构。

在公理化集合论中，所有数学对象都是集合，而 $\forall, \exists$ 指的是也是任意/存在集合。除此之外，方便起见，我们规定记号 $\exists!$ 代表唯一存在。

AXIOM 7.1 (等号公理模式). 该公理规定了等号的意义。若 $\phi(x)$ 是关于 x 的一个命题，则有以下公理：

$$\forall x \forall y, x = y \Rightarrow (\phi(x) \Leftrightarrow \phi(y))$$

之所以称之为公理模式，实际上是因为对于不同的命题 $\phi(x)$ ，你都可以得到一条公理，这实际上是无穷条公理，所以称为公理模式 (*Axiom Schema*)。

AXIOM 7.2 (外延公理). 该公理规定了集合何时相等。

$$\forall x \forall y, (\forall t, t \in x \Leftrightarrow t \in y) \Rightarrow x = y$$

AXIOM 7.3 (空集公理). 声明空集存在：

$$\exists e, \forall t, t \notin e$$

Corollary 7.1. 可以用外延公理证明空集唯一。

AXIOM 7.4 (无序对公理). 声明 $\{a, b\}$ 存在。

$$\forall a \forall b, \exists S, (\forall t, t \in S \Leftrightarrow (t = a \text{ 或 } t = b))$$

AXIOM 7.5 (并集公理). 声明集族的并集存在。配合上一条公理显然二元并集存在，因此有限列举得到的集合总是存在。

$$\forall C, \exists U, \forall t, t \in U \Leftrightarrow (\exists X \in C, t \in X)$$

AXIOM 7.6 (幂集公理). 声明集合的幂集总是存在。

$$\forall X, \exists P, \forall S, (S \subseteq X \Leftrightarrow S \in P)$$

Corollary 7.2. 上述三条公理声称集合存在。由外延公理可以得到这样的集合事实上是唯一存在, 所以我们可以用一些记号来表示这些集合: $\{a, b\}, \mathbb{W}C, \mathcal{P}X$ 。

AXIOM 7.7 (无限公理). 我们很显然需要保证无限集合存在才行。事实上, 我们先前提到了集合论是如何定义自然数的: $0 := \emptyset, S_n := n \cup \{n\}$, 每个自然数都是更小的自然数构成的集合。

而无限公理声称自然数集存在——技术上而言一般形式的无限公理只保证了有一个集合包含所有自然数。方便起见, 我们定义一个概念:

$$X \text{ 是归纳集} \Leftrightarrow \emptyset \in x \text{ 且 } \forall x \in X, Sx \in X$$

其中 Sx 表示 $x \cup \{x\}$ 。

无限公理的具体形式是: 声称存在归纳集。

Definition 7.1. 我们一般认为, 所有归纳集的交集为自然数集。不过“所有归纳集”很显然不构成一个集合, 无法把它作为一个集族定义交集。好消息是归纳集的交集是归纳集, 所以我们只需要取 w 的归纳子集构成的集族 ($\mathcal{P}w$ 的子集), 考虑该集族的交即可——取一个子集需要用到下面的公理:

AXIOM 7.8 (分离公理模式). 给定关于 x 的命题 $\phi(x)$ 和集合 X , 可以构造集合 X 的子集 $\{x \in X \mid \phi(x) \text{ 成立}\}$, 也就是说公理:

$$\forall X, \exists Y, \forall t, (t \in Y \Leftrightarrow t \in X \text{ 且 } \phi(t))$$

这保证了交集与补集的存在性。

Corollary 7.3. 交集、补集、并集的基础性质之和外延公理有关, 外延公理让交并补的性质直接与逻辑符号的性质挂钩。同样的, 在我们定义完函数之后, 函数的前像等概念的各种性质都直接通过集合的定义式与逻辑符号的性质挂钩, 只有存在性是需要通过其它公理来保证的。

Proposition 7.4. 取无穷公理声明的 w , 依此构造以下集合, 并称 ω 为自然数集:

$$I := \{S \in \mathcal{P}w \mid S \text{ 是归纳集}\}$$

$$\omega := \cap I := \{t \in \cup I \mid \forall X \in I, t \in X\}$$

我们声称: ω 是所有归纳集的子集。设 T 是归纳集, 则 $T \cap \omega$ 是归纳集, 且是 ω 的子集, 所以 $\omega \subseteq T \cap \omega$, 综上 $\omega \subseteq T$ 。

此时不难证明数学归纳法: 若有命题 $\phi(n)$ 满足数学归纳法条件, 根据分离公理模式取 $\{n \in \omega \mid \phi(n)\}$ 即可得到一个归纳集, ω 是其子集, 所以 $\forall n \in \omega, \phi(n)$ 。

AXIOM 7.9 (替换公理模式). 设有关于变量 x, y 的命题 $\phi(x, y)$ 。若对于 $x \in X$ 可以证明使得 $\phi(x, y)$ 成立的 y 唯一存在, 则公理保证存在 Y 是由 $x \in X$ 对应的 y 构成的集合:

$$(\forall x \in X, \exists! y, \phi(x, y)) \Rightarrow \exists Y, \forall t, (t \in Y \Leftrightarrow \exists x \in X, \phi(x, t))$$

Proposition 7.5. 该命题逻辑上应当放在定义函数之后。

存在比 $\mathbb{N}, \mathcal{P}\mathbb{N}, \mathcal{P}\mathcal{P}\mathbb{N}, \dots$ 都大的集合。构造如下: 我们用数列来定义递归命题 (请注意, 数列需要定义函数, 函数需要定义笛卡尔积与有序对)

$$\phi(n, S) := \text{存在集合论函数 } a, \text{ 定义域为 } n, \text{ 使得 } a(0) = \mathbb{N} \text{ 且 } a(Sn) = \mathcal{P}(a(n))$$

根据数学归纳法, 任意 $n \in \omega$, 存在对应唯一 S 。令 $X = \omega$, 得到对应的 $Y := \{\mathbb{N}, \mathcal{P}\mathbb{N}, \mathcal{P}\mathcal{P}\mathbb{N}, \dots\}$ 。最后考虑 $\mathcal{U}Y$ 作为集合, 比 $\mathbb{N}$ 的任意次幂集都大。

AXIOM 7.10 (选择公理). 给定非空的互不相交集构成的族, 可以从每个集合中选取一个元素构成一个新的集合。

$$\forall P, (\emptyset \notin P \text{ 且 } (\forall x, y \in P, x \cap y \neq \emptyset \Rightarrow x = y)) \Rightarrow (\exists C \subseteq \mathcal{U}P, \forall X \in P, \exists! t \in X \cap C)$$

AXIOM 7.11 (正则公理). 正则公理可能看似意义不明, 但是它让集合论成功规避了一些十分容易构造的不可证问题。

$$\forall X \neq \emptyset, \exists e \in X, e \cap X = \emptyset$$

如果我们允许这样的集合: $A = \{A\}, B = \{B\}$, 那试问 $A = B$ 吗? 这很显然是十分恶劣的, 而且这样的集合从未有过任何用处, 所以集合论学家选择直接禁止这样的集合。

Proposition 7.6.

$$S \notin S$$

证明. 若 $S \in S$, 考虑集合 $X := \{S\}$ 违反了正则公理。 □

Proposition 7.7. (该定理的正规成熟需要使用数列) 不存在无穷链:

$$S_0 \ni S_1 \ni S_2 \ni \cdots$$

证明. 若存在这样的链, 那么 $\{S_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 同样会违反正则公理。 $\square$

Definition 7.2. • 有序对可以定义为 $(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$, 我们也可以把 $p = (a, b)$, p 是有序对, a 是 p 的第一项, b 是 p 的第二项这几个语句写为集合论的表达。

- 笛卡尔积
- 集合论函数与 n 元关系
- 陪域与函数
- 单射满射双射与集合的大小。我们应当验证集合的大小“商掉”“一样大”之后满足全序条件 (实际上满足良序条件, 不过那就复杂了), 有几个定理我们其实是漏掉的, 证明可能较为复杂。
- 指标集族的无交并与笛卡尔积

Theorem 7.1 (集合的大小). • 通过单射定义集合之间的大小, 下文用 $|X| \leq |Y|$ 表示存在 $X \rightarrow Y$ 的单射。

- 讨论存在但是与存在满射的关系
- 验证“大小”满足 $|X| \leq |X|$, 以及集合大小满足传递性 (将单射复合即可得到)
- 定理: $|X| \leq |Y|$ 且 $|Y| \leq |X|$ 则两集合之间存在双射。
- 定理 (未讨论): 任两个集合 X, Y , 总有 $|X| < |Y|$ 或 $|Y| \leq |X|$ 。
- 定理 (未讨论): 给定任意集族, 其中必然存在最小的集合。(集合的大小是良序)

8 展望

没错，我们的一切数学最终实际上都可以翻译为集合论语言。不过就目前而言，我们所讲解的集合论仍然有些许缺憾，比如没能证明选择公理以及一些基数相关的定理，不过这并非大问题，这些东西总归是能证明的，只不过需要一些小小的技巧——需要对良序进行更加深入的研究，探究何为“序数”，用序数为集合划分层次。

我其实在公理化这一节埋了一个神秘小技巧，就是递归定义。递归定义实际上并不直接被公理所允许，但是你可以通过归纳法去证明“满足递归要求的函数唯一存在”。而递归定义这一操作可以用来定义很多东西…… ω 上的加法乘法，乃至图灵机和“模型论的集合论定义”。

除此之外，我们还有些可以研究的东西：到底什么是命题，什么是证明？我们或许可以严格地、离散地下一个定义，然后在集合论内部讨论集合论——这究竟是怎样一番操作？这就是“数理逻辑”这门课会细细讲解的了：何为一阶逻辑？一阶逻辑上的证明系统是怎样的？如果用一阶逻辑描述一个带有结构的集合，如何描述命题的真假？

值得注意的是，命题逻辑一阶逻辑二阶逻辑实际上还是一阶逻辑讨论的最多。命题逻辑是来自于经典哲学逻辑的一个简单小玩具，给入门者玩玩的。一阶逻辑是真正的逻辑。二阶逻辑看似高端实际上则是依赖于集合论的，本质上是依托于外部集合论去描述一个集合上的结构，所以没啥好讨论的。

高端的集合论则会借助模型论去探讨各种问题，例如独立性问题（力迫法）、大基数的性质、可构造宇宙与可数序数的关系等。

不过这都是后话了，一般而言，建议是先多读点本科数学再来数理逻辑玩。虽说数理逻辑不太依赖于其它领域的结论，但是动机摆在那里，而且实际上数理逻辑的思维方式是与很多地方互通的，就算急着研究，也不妨先打怪练级。

9 随文习题汇总与答案

Definition 9.1. 称集合 X 比集合 Y 小，当且仅当不存在满射 $f: X \rightarrow Y$ 。此时称 Y 比 X 大。若 X 不比 Y 大，且不比 Y 小，则称 X 和 Y 一样大。

Exercise 9.1. 对于有限集合，验证以上定义符合常规。

Answer 9.1. 无答案。

Exercise 9.2. 根据之前阐述的单射与满射的关系，我们可以把上面的定义里面的不存在单射改为不存在反方向的满射——不过需要单独把空集拿出来说一下。请完成定义的改写。

Answer 9.2. 称集合 X 比集合 $Y \neq \emptyset$ 小，当且仅当 X 到 Y 不存在满射。特别规定 $\emptyset$ 比所有其它集合都小。

Exercise 9.3. 我们称一个函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是下降的，当且仅当 $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) \geq f(n+1)$ 。所有下降的函数构成集合 S ，请证明 S 与 $\mathbb{N}$ 一样大。

Answer 9.3. 首先，显然有 $|\mathbb{N}| \leq |S|$ 。接下来构造单射 $\Phi: S \rightarrow \mathbb{N}$:

$$\Phi(f) := 2^{f(0)} \prod_{n=1}^{\infty} p_n^{f(n-1)-f(n)}$$

其中， p_n 表示第 n 个质数， $p_0 = 2, p_1 = 3, p_2 = 5, p_3 = 7, \dots$ 。显然无穷乘积只有有限非一项——如果有无穷项，则说明函数下降了无限次，初始是 $f(0)$ ，每次下降 1，不可能陪域是自然数，矛盾。

显然 Φ 是单射。证毕。

Proposition 9.1. 若集合 X 不比 Y 大， Y 不比 Z 大，则 X 不比 Z 大。换句话说满射的复合是满射，单射的复合是单射。

Exercise 9.4. 证明上述命题。

Answer 9.4. 单射 f, g 的复合 $g \circ f$ 是单射：若 $(g \circ f)(a) = (g \circ f)(b)$ ，则 $f(a) = f(b)$ 故 $a = b$ ，所以 $g \circ f$ 是单射。

满射的复合是满射：要证明 $\exists x, gfx = z$ ，由于 g 满射，可以找到 y 使得 $gy = z$ ；再由于 f 满射，找到 $x \in X$ 使得 $fx = y$ ，因此 $gfx = gy = z$ 。

Exercise 9.5. 证明： $(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A))$ 。

Answer 9.5.

$$x \in (g \circ f)^{-1}(A) \Leftrightarrow gfx \in A \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow fx \in g^{-1}A \quad (6)$$

$$\Leftrightarrow x \in f^{-1}(g^{-1}(A)) \quad (7)$$

Q.E.D.

Theorem 9.1 (逆函数与双射). $f: X \rightarrow Y$ 是双射当且仅当存在函数 $g: Y \rightarrow X$ 使得 g 可以作为 f 的逆, 满足: $f \circ g = id_Y$ 且 $g \circ f = id_X$

Exercise 9.6. 证明上述结论。

Answer 9.6. 若 $f: X \rightarrow Y$ 是双射, 显然存在反函数……非得说的话, 展开至函数的集合论定义, 考虑 f 对应的集合论函数, 那是一个由一些有序对 (x, y) 构成的集合。将所有有序对反转为 (y, x) 得到的集合论函数叫做 $\hat{g}$, $(\hat{g}, X)$ 是一个 $Y \rightarrow X$ 的双射, 且是 f 的逆函数。

该练习主要是让你证明另一个方向。若存在逆函数则是双射。首先我们证明 f 是单射——如果 $f(a) = f(b)$, 则 $gfa = gfb$, 但是因为 $gf = id_X$, 所以可以推出 $a = b$, 因此根据定义 f 是单射。

接下来证明 f 是满射。若要找到 x 使得 $f(x) = y$, 只需要令 $x = g(y)$ 即可。所以发现 f 是满射。综上, f 是双射。

Definition 9.2 ((指标) 集族并). 对于一个非空 (指标) 集族, 我们定义它的并:

$$\mathbb{U}\mathcal{C}^{\text{集族}} := \{x \mid \exists X \in \mathcal{C}, x \in X\}$$

$$\bigcup_{i \in I} X_i := \{x \mid \exists i \in I, x \in X_i\}$$

这样的并集唯一存在, 存在性由公理保证。

Exercise 9.7. 验证该定义与二元并集相符。

Answer 9.7. 需要验证等式:

$$\mathbb{U}\{a, b\} = a \cup b = \bigcup_{i \in \{x, y\}} X_i (X_x = a, X_y = b)$$

左等号:

$$x \in \mathbb{U}\{a, b\} \Leftrightarrow \exists X \in \{a, b\}, x \in X \quad (8)$$

$$\Leftrightarrow \exists X, X = a \text{ 或 } X = b, x \in X \quad (9)$$

$$\Leftrightarrow x \in a \text{ 或 } x \in b \quad (10)$$

$$\Leftrightarrow x \in a \cup b \quad (11)$$

右等号类似:

$$x \in \bigcup_{i \in \{x, y\}} X_i \Leftrightarrow \exists i \in \{x, y\}, x \in X_i \quad (12)$$

$$\Leftrightarrow x \in X_x \text{ 或 } x \in X_y \quad (13)$$

$$\Leftrightarrow x \in a \text{ 或 } x \in b \quad (14)$$

$$\Leftrightarrow x \in a \cup b \quad (15)$$

Example 9.2. 此例中 (a, b) 表示实数开区间。

- $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (0, n) = \mathbb{R}^+$
- $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-1, -1/n] = [-1, 0)$

Exercise 9.8. 仔细验证上述样例，尤其是区间的边界。

Answer 9.8. 显然对于 $x \leq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}, x \notin (0, n)$, 因此 $x \notin \bigcup$ 。而对于 $x > 0$, 取 $n \in \mathbb{N}, n > x$ 就有 $x \in (0, n)$, 因此 $x \in \bigcup$ 。所以 $\bigcup = \mathbb{R}^+$ 。

第二个例子也不难验证，不再赘述。

Exercise 9.9. 将前像的性质中关于交并的式子重写为无穷交并的版本，并证明。

Answer 9.9. 这里只写并集。

$$f^{-1}(\bigcup C) = \bigcup \{f^{-1}(S) \mid S \in C\}$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} X_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(X_i)$$

第一个等式:

$$x \in f^{-1}(\bigcup C) \Leftrightarrow f(x) \in \bigcup C \quad (16)$$

$$\Leftrightarrow \exists X \in C, f(x) \in X \quad (17)$$

$$\Leftrightarrow \exists X \in C, x \in f^{-1}(X) \quad (18)$$

$$\Leftrightarrow x \in \bigcup \{f^{-1}X \mid X \in C\} \quad (19)$$

第二个等式：

$$x \in f^{-1} \left(\bigcup_{i \in I} X_i \right) \Leftrightarrow f(x) \in \bigcup_{i \in I} X_i \quad (20)$$

$$\Leftrightarrow \exists i \in I, f(x) \in X_i \quad (21)$$

$$\Leftrightarrow \exists i \in I, x \in f^{-1}(X_i) \quad (22)$$

$$\Leftrightarrow x \in \bigcup_{i \in I} f^{-1}(X_i) \quad (23)$$

Example 9.3. • 对于集合 X ，可以定义两个没啥意义的等价关系——一个说 $x \equiv y$ 当且仅当 $x = y$ ，另一个说 $x \equiv y$ 总是成立。

- 不难验证整数集上的同余关系是一个等价关系。
- 可以定义实数集上的等价关系： $a \equiv b$ 当且仅当 $a - b \in \mathbb{Q}$ 。
- 设有集族 $\mathcal{C}$ ，其中集合两两互不相交，且 $\emptyset \notin \mathcal{C}$ 。这样的集族叫做**划分**。我们可以在集合 $\bigcup \mathcal{C}$ 上定义等价关系： $a \equiv b$ 当且仅当 $\exists X \in \mathcal{C}, a \in X \text{ 且 } b \in X$ 。

Exercise 9.10. 仔细验证最后两个例子。

Answer 9.10. 实数集的例子：首先有自反性 $a - a = 0 \in \mathbb{Q}$ 。然后有对称性： $\mathbb{Q} \ni a - b = -(b - a)$ 故 $b - a \in \mathbb{Q}$ 。最后有传递性： $c - a = (c - b) + (b - a)$ ，有理数相加是有理数。

划分这个例子，自反性和对称性是显然的。传递性则是由集合两两互不相交保证的—— $a \equiv b, b \equiv c$ ，意味着 $a \in X \text{ 且 } b \in X, b \in Y \text{ 且 } c \in Y$ ，而 $b \in X \cap Y$ 所以 $X = Y$ ，有 $a \in X \text{ 且 } c \in X$ ，故 $a \equiv c$ 。

Exercise 9.11. 商集是由原本集合的子集构成的集合，算是集族。同时它也是一个划分（见上例）。划分对应的等价关系对应的商集是原本的划分；等价关系的商集作为划分，对应的等价关系是原本的等价关系。请验证。

Answer 9.11. 考虑原本有一划分 $\mathcal{P}$ ，定义了等价关系 $\equiv$ ，再定义了商集 Q ，需要证明 $\mathcal{P} = Q$ 。我们声称 $\mathcal{P}$ 是由 $cl_{\equiv}(x)$ 构成的，然后根据 Q 的定义就证毕了。要证明这一点，很显然 $\forall x \in \bigcup \mathcal{P}, cl_{\equiv}(x) \in \mathcal{P}$ ，然后若 $X \in \mathcal{P}$ ，由于 $X \neq \emptyset$ ，取 $x \in X$ ，易证 $X = cl_{\equiv}(x)$ 。证毕。

考虑反方向：若原本有 X 上的等价关系 $\sim$ ，定义了商集 Q ，视作划分定义了 $\mathbb{W}Q$ 上的等价关系 $\equiv$ 。首先可以分别证明 $X \subseteq \mathbb{W}Q$ 和 $\mathbb{W}Q \subseteq X$ ，所以有 $X = \mathbb{W}Q$ 。然后再有：

$$x_1 \sim x_2 \Leftrightarrow cl_{\sim}x_1 = cl_{\sim}x_2 \in Q \Rightarrow x_1 \equiv x_2$$

$$x_1 \equiv x_2 \Rightarrow \exists X \in Q, x_1 \in X \text{ 且 } x_2 \in X \Rightarrow \exists X \in Q, X = cl_{\sim}x_1 = cl_{\sim}x_2 \Rightarrow cl_{\sim}x_1 = cl_{\sim}x_2 \Rightarrow x_1 \sim x_2$$

Exercise 9.12. 用选择公理证明：如果 $g: Y \rightarrow X$ 是满射，则存在单射 $f: X \rightarrow Y$ 。记得将讨论归化至集合论函数的讨论。

Answer 9.12. 定义 $S_x := \{(g(y), y) \mid g(y) = x\}$ 。对集族 $\{S_x \mid x \in X\}$ 执行选择公理，得到的是一个集合论函数，是单射，定义域是 X ，可以使它的陪域为 Y 构成一个单射函数 $X \rightarrow Y$ 。

10 书末习题集

书末练习题系统化地统合了一些话题的基础讨论。建议有时间的读者将它们全部完成来夯实基础。如果实在大忙人，也请至少完成“函数与集合基础理论”、“可数性证明”这些内容。

10.0.1 函数与集合基础理论

Exercise 10.1. (*) 在这道题里面，我们证明一些“废话”——把集合语言根据定义，转译为逻辑语言，再直接根据逻辑的性质进行转化，最后翻译为集合语言。事实上在严格的逻辑系统内，我们会严格定义好一套最基础的“逻辑公理”，基于它们完成逻辑性质转化。

请对每一次“因为所以”都写清来龙去脉，就像初中刚学几何那会一样。

- 已知 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$ ，求证 $A \subseteq C$ 。
- 求证 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- 求证 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- 已知 $A, B \subseteq U$ ，求证 $(U \setminus A) \cup (U \setminus B) = U \setminus (A \cap B)$
- 已知 $A, B \subseteq U$ ，求证 $(U \setminus A) \cap (U \setminus B) = U \setminus (A \cup B)$
- 已知 $A \subseteq B$ ，求证 $A \times C \subseteq B \times C$

- 已知 $A \subseteq B$, 求证 $\mathcal{P}A \subseteq \mathcal{P}B$

Exercise 10.2. (**) 我们探讨 $f \circ g$ 是否是单射、满射, 与 fg 相关性质之间的关联。

- 已知 $f \circ g$ 是单射, 可以知道什么?
- 已知 $f \circ g$ 是满射, 可以知道什么?

对“可以知道”进行证明, 对“不能知道”寻找反例。

Exercise 10.3. (***) 现在有函数 $f: A \rightarrow B$ 。

前像 $f^{-1}(S) := \{a \in A \mid f(a) \in S\}$ 可以视作输入一个 B 的子集, 输出一个 A 的子集的函数——也就是 $f^{-1}: \mathcal{P}B \rightarrow \mathcal{P}A$ 。

我们还可以定义 $f^*: \mathcal{P}A \rightarrow \mathcal{P}B, f^*(S) := \{f(s) \mid s \in S\}$ 。

请验证以下性质:

- f 是单射当且仅当 $f^{-1} \circ f^* = id_{\mathcal{P}A}$
- f 是满射当且仅当 $f^* \circ f^{-1} = id_{\mathcal{P}B}$
- f 是双射当且仅当 f^* 是 f^{-1} 的逆函数。

Exercise 10.4. 这道题里我们练习使用反函数证明双射。

- (*) 求证 $|A \times B| = |B \times A|$ 。
- (*) 已知 $|A| = |B|, |C| = |D|$, 求证 $|A \times C| = |B \times D|$ 。
- (**) 定义 $Y^X := \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 。已知 $|A| = |B|, |C| = |D|$, 求证 $|A^C| = |B^D|$ 。
- (***) 现在有两个指标集族 $(X_i)_{i \in I}, (Y_j)_{j \in J}$ 。已知 $\beta: I \rightarrow J$ 是双射, 且 $\forall i \in I, |X_i| = |Y_{\beta i}|$, 求证 $|\bigsqcup_{i \in I} X_i| = |\bigsqcup_{j \in J} Y_j|$, 和 $|\prod_{i \in I} X_i| = |\prod_{j \in J} Y_j|$ 。

10.0.2 可数性证明与基数理论

基数理论中我们欠缺两大定理:

Exercise 10.5. (***) 现在有单射 $f: X \rightarrow Y$ 和单射 $g: Y \rightarrow X$, 证明有双射 $h: X \rightarrow Y$ 。

这道题的证明几乎是用画的……

Proposition 10.1. 给定集合 X 与 Y , 请证明要么存在单射 $f: X \rightarrow Y$, 要么存在单射 $g: Y \rightarrow X$ 。

这一点最好借助序数与良序定理来证明, 我们放在相关章节。

我们回归可数集的讨论

Exercise 10.6. (*) 已知 A, B 都是可数集。证明 $A \times B$ 是可数集。

Exercise 10.7. (***) 已知 $\forall i \in \mathbb{N}, A_i$ 可数, 且 $i \neq j \rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$ 。利用选择公理证明 $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ 可数, 并找出到底哪里用了选择公理。

Exercise 10.8. (***) 求证 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续函数构成的集合与 $\mathbb{R}$ 有双射。你只需要知道, 连续函数总是直接由有理值确定, 而有理数集是可数的。

Exercise 10.9. (****) 这题和集合论关系不大。不过是经典阴间题, 尤其是当你不知道它考你什么的时候。

如果你知道开集, 8 字形指的是把平面分为三个互不相交的开集的图形。不知道也没关系, 反正就是说这样的图形, 可以歪七扭八, 是拓扑意义上的。这道题你可以使用最基础的拓扑直觉而无需证明。

请证明平面上塞不下不可数个互不相交的 8 字形。下面有一个提示可以把这道题的难度将为两星。复制到记事本或者聊天软件即可查看。

(**) 

10.0.3 纯粹集合与序数

在这一节里面, 我们处于公理化集合论的框架内, 考虑的所有集合都是纯粹集合——完完全全不涉及其它数学概念, 纯粹由集合搭建起来的。例如空集的存在性不依赖其它任何数学对象, 而 $\{\emptyset\}$ 也是纯粹由集合构成的。

这一节将会借助“传递集”这一概念, 深入探讨良序的形制。这些习题用来夯实逻辑基础也是极佳的——至少完成五星题之前的题目。

Definition 10.1 (传递集 Transitive Set). 一个集合是传递集, 当且仅当它的所有元素都是它的子集。

Exercise 10.10. (**) 写出一个非空传递集, 并写出一个纯粹集合使得它不是传递集。

Exercise 10.11. (*) 我们回顾集合论里, 自然数被表示为纯粹集合, 是小于自身的自然数构成的集合。也就是说:

$$0 = \emptyset, Sn = n \cup \{n\}$$

请证明自然数的这种表示是传递集。

Exercise 10.12. (***) 对于纯粹集合 X ，请找到一个“最小的”传递集 $Y \supseteq X$ 。此处最小指的 $\subseteq$ 偏序意义上的，也就是说任何满足条件的其它集合 Z ，都满足 $Z \supseteq Y$ 。

Definition 10.2 (序数 Ordinal). 一个集合被叫做“序数”，当且仅当它是一个传递集，且它的所有元素都不是传递集。

Exercise 10.13. (*) 找出一个传递集，并非序数。

Exercise 10.14. (*) 证明先前提到的自然数的纯粹集合表示总是序数。

Exercise 10.15. (**) 找到两个无穷序数——作为集合是无穷集。

Exercise 10.16. (*) 证明序数的元素都是序数。

对于任意自然数 n ，只有唯一序数，作为集合有 n 个元素——也就是 n 的集合表示。这一命题我们不急着证，先让我们看看其它事情。

Exercise 10.17. 依次证明以下性质：

- (**) 给定序数构成的集合 S ， $\cup S$ 是序数。
- (**) 给定序数构成的非空集合 S ， $\cap S$ 是序数。
- (*) 给定序数构成的集合 S ，定义偏序 $a \preceq b : \Leftrightarrow a \in b \vee a = b$ ，验证它是偏序。根据正则公理，该偏序良基。
- (*****) 证明上述序是全序，因而是良序。下面是提示，将此题拆分为较低难度题目的组合，将文本复制到记事本或者聊天软件即可查看：
 - 假设 a, b 不可比较，即 $a \notin b, a \neq b, b \not\in a$ ，记为 $ic(a, b)$ 。
 - (***) [REDACTED]
 - (***) [REDACTED]
- (*) 基于上一题，证明对于序数 a, b ，证明 $a \subsetneq b \Leftrightarrow a \in b$ 。

综上， $\in$ 也就是 $\subseteq$ 定义了序数之间的一种良序。

我们探讨好了序数的性质，接下来探讨序数的作用。序数本质上是良序的一种典范表达：就像我们用自然数去表达有限集合的大小一样，我们用序数表达良序的“形状”——两个良序同构当且仅当它们对应的序数相等。

Definition 10.3 (序同构 Order Isomorphism). 给定两个偏序集 $(X, \leq)$, $(Y, \preceq)$ 。两个偏序集被称为同构的, 当且仅当存在双射 $f: X \rightarrow Y$ 满足:

$$\forall x_1, x_2 \in X, f(x_1) \preceq f(x_2) \Leftrightarrow x_1 \leq x_2$$

这样的双射被称为序同构。

Remark 10.2. 序数自身是良序集——序数的元素都是序数, 而 $\in$, 或者说 $\subseteq$ 为序数构成的集合定义了良序。

Exercise 10.18. (**) 不同序数作为良序集不同构。

Definition 10.4 (前段 Initial Sequence). 我们之前给过这个定义。对于偏序集 $(X, \leq)$ 和 $x \in X$, 定义 x 的前段:

$$X^{<x} := \{t \in X \mid t < x\}$$

$X^{<x}$ 对 $\leq$ 显然构成良序集。

Exercise 10.19. (***) 任意良序集 $(X, <)$, 总存在一个唯一的序数 α 与之同构。该问题思路并不难, 但是有着比较繁复的细节。

接下来证明 Hartog's Lemma 和良序定理:

Exercise 10.20. (不得使用选择公理、良序定理、佐恩引理) (****) 证明 *Hartog's Lemma*: 任意集合 X , 存在序数 α , 使得 α 到 X 不存在单射。

Exercise 10.21. (良序定理) (****) 根据选择公理与 *Hartog's Lemma*, 证明良序定理:

$$\forall X, \exists \preceq \subseteq X^2 \text{ 是 } X \text{ 上的良序}$$

Exercise 10.22. (**) 证明: 任意集合 X, Y , 要么存在单射 $X \rightarrow Y$, 要么存在单射 $Y \rightarrow X$ 。

最后我们讨论不可数序数与基数, 并给出正则公理的另一种理解方式。

Definition 10.5 (基数 Cardinal; 可数序数 Countable Cardinal). 一个序数被称为是基数, 当且仅当任意小于它的序数, 作为集合都比它小。例如自然数都是基数, ω 是基数, 而 $\omega + 1$ 不是。

可数序数一般指作为集合是可数无限集的序数。自然数已经有名字了, 所以不再叫做可数序数。不可数序数指的是作为集合不可数的序数。

Exercise 10.23. (***) 证明：自然数与所有可数序数构成一个不可数集，是序数。该序数被称为 ω_1 (集合论通用记号)，是最小的不可数序数，同时也是基数。

Remark 10.3. 在 ω_1 中任取一个序数数列，总有上确界。这意味着数列这一概念不足以穷尽不可数序数里面的极限概念。

我们给出正则公理的一种直观理解，它基于冯·诺依曼层级这一概念：

Definition 10.6 (冯·诺依曼层级 Von Neumann Hierachy). 直观上我们定义冯·诺依曼层级：

$$V_\alpha := \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{P}V_\beta$$

不难发现 $V_0 = \emptyset$, $V_1 = \{\emptyset\}$, $V_2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $V_3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$, V_4 有 16 个元素, V_5 有 65536 个元素, V_ω 是可数集, 而更后面的集合都不是可数集。

要严格写出 $\phi(S, \alpha) : \Leftrightarrow S = V_\alpha$ 这个命题可以使用我们在良序定理证明里面用到的技巧。

Definition 10.7 (集合的秩 rank). 每个集合 X , 都存在序数 α , 使得 $X \in V_\alpha$. 最小的满足这个条件的序数, 被称为集合 X 的秩 $rank$.

Exercise 10.24. (**) 基于正则公理, 证明上述命题。

10.0.4 有限基数与组合学引论

本节中, 我们依然选定自然数的集合论表示, 把自然数 n 看作小于 n 的自然数构成的集合, 且沿用 $Sn = n + 1 = n \cup \{n\}$ 这个 S 记号。

实际上, 组合学引论的部分可以单独拿出来看, 非常简单。小学奥数里的各种计数方法, 除开加法原理乘法原理, 各种倒来倒去讲故事实质上都是在集合之间构造双射和等价关系。不过为了理论的完整性, 我们从有限基数开始讲, 完整定义有限集合与自然数运算。如果你对这不感兴趣, 可以跳到加法原理与乘法原理之后。

Exercise 10.25. (***) 证明自然数 $n < m$, n 到 m 没有满射。类似地, m 到 n 没有单射就不再赘述了。

Exercise 10.26. (**) 设 $X \subseteq n$. 证明存在唯一 $m \in Sn$ 与 X 存在双射。换句话说, 自然数集的有界子集都是有限的。

Exercise 10.27. (**) 若 $n \rightarrow X$ 没有满射, 则有 $n \rightarrow X$ 的单射。

Definition 10.8 (有限 Finite). 以下关于集合 X 的命题等价:

1. X 有限 (定义为列表中任一其它命题)
2. X 到 $\mathbb{N}$ 没有满射
3. $\mathbb{N}$ 到 X 没有单射
4. 存在 (唯一) 自然数 n , 与 X 之间存在双射。此时称 n 为 X 的基数, 记作 $|X|$ 。
5. 任取 $t \notin X$ (例如公理化集合论里一般取 $t = X$)。 X 到 $X \cup \{t\}$ 没有双射。
6. 任取 $t \notin X$ 。 X 到 $X \cup \{t\}$ 没有满射。

Exercise 10.28. (***) 证明上述命题等价 (当然你不用证明第一条……那是定义)。有一个方向比较难证明, 记得使用前两题的结论。

我们接下来想要证明有限基数运算与自然数运算之间的对应关系。在此之前我们必须定义并证明自然数运算的唯一存在性:

Definition 10.9. $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 指的是满足下述条件的函数, 它唯一存在:

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, n + 0 = n \text{ 且 } n + Sm = S(n + m)$$

类似地, 乘法是满足下列条件的函数, 唯一存在:

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, n * 0 = 0 \text{ 且 } n * Sm = n * m + n$$

类似地, 我们定义乘方、阶乘, 并证明它们的唯一存在性。注意乘方也是两条公理, 有 $0^0 = 1$:

$$a^0 = 1, a^{Sn} = a^n * a$$

Exercise 10.29. (**) 验证 $+$ 唯一存在。

Remark 10.4. 运用数学归纳法足以证明加乘交换律、结合律、分配律, 当然乘方的基础性质也可以一并得到。

Remark 10.5. 可以用加法乘法定义许多概念: $a \leq b : \Leftrightarrow \exists n, a + n = b$, 还很容易定义整除、余数、同余等概念。

Remark 10.6. 不难定义有限求和与有限求积。

接下来证明加乘原理。

Exercise 10.30. (*) 若 $|A| = n$, 且 $t \notin A$, 证明 $|A \cup \{t\}| = Sn$ 。

Exercise 10.31. (**) 证明加法原理: 对于有限集构成的有限集族 $(A_i)_{i=0}^{n-1}$,

$$(\forall i, j \in n, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset) \Rightarrow \sum_{i \in n} |A_i| = \left| \bigcup_{i \in n} A_i \right|$$

Corollary 10.7. 乘法原理的具体表述其实多种多样。常用的其实是: 如果有 n 个 m 个元素的互不相交的集合, 则它们的并有 nm 个元素。这只是加法原理的特殊形式罢了。一种简洁但不好用的形式是: $|A \times B| = |A||B|$, 也很好证。

Exercise 10.32. (**) 对有限集合 A, B , 定义集合:

$$B^A := \{f \mid f: A \rightarrow B\}$$

证明 $|B^A| = |B|^{|A|}$ 。

Corollary 10.8. 你可以借此记号重新审视一下什么时候不存在 A 到 B 的函数。

我们还提一嘴容斥原理:

Proposition 10.9. 容斥原理可以写成:

$$\sum_{J \subseteq n} (-1)^{|J|} \left| \bigcap_{j \in J} A_j \right| = 0$$

此处特别地有 $\bigcap_{j \in \emptyset} A_j := \bigcup_{j \in n} A_j$, 这并非标准写法, 但是在此处好用。此处涉及了负数运算, 实际上我们可以把它翻译为自然数运算。无所谓了。

Exercise 10.33. (**) 对 $n = 2$ 的情况证明容斥原理:

$$|A| + |B| = |A \cup B| + |A \cap B|$$

对于更大的 n , 显然直接是二元情况的迭代。

接下来提一个常用引理:

Proposition 10.10. 若有限集 X 上有等价关系 $\sim$, 则有:

$$|X| = \sum_{c \in X/\sim} |c|$$

若特别地每个等价类的大小都相同, 为 N , 则:

$$|X| = |X/\sim| |N|$$

为了方便我们对于函数构成的集合的讨论, 我们再引入一个简单小引理:

Exercise 10.34. $(**)$ 设 $\beta: X \rightarrow Y$ 是双射。证明 $B_l: X^W \rightarrow Y^W, B_l(f: W \rightarrow X) := \beta \circ f$ 是双射。类似地证明 $B_r: Y^Z \rightarrow X^Z, B_r(g: Z \rightarrow Y) := g \circ \beta$ 也是双射。

基于此我们可以轻松从排列公式推出组合公式。

Exercise 10.35. 依次证明:

- $(**)$ 从 n 到 n 的双射构成的集合的基数是 $n!$
- $(**)$ $m < n$, 从 m 到 n 的单射构成的集合的基数是 $\frac{n!}{(n-m)!}$
- $(*)$ $m < n$, n 的子集中, 大小为 m 的自己的个数是 $\frac{n!}{(n-m)!m!}$

Exercise 10.36. $(*)$ 证明抽屉原理: 现有 n 个互不相交的集合 $(X_i)_{i=0}^{n-1}$, 已知 $\sum_{i \in n} |X_i| > n * k$, 求证 $\exists i \in n, |X_i| > k$ 。

Exercise 10.37. $(**)$ 证明插板法 ($m \geq n$):

$$\exists \beta^{\text{双射}}: \{(a_i^{\in \mathbb{Z}^+})_{i=0}^n \mid \sum_{i \in S_n} a_i = Sm\} \rightarrow \{T \subseteq m \mid |T| = n\}$$

11 书末习题集 (含答案)

11.0.1 函数与集合基础理论

Exercise 11.1. $(*)$ 在这道题里面, 我们证明一些“废话”——把集合语言根据定义, 转译为逻辑语言, 再直接根据逻辑的性质进行转化, 最后翻译为集合语言。事实上在严格的逻辑系统内, 我们会严格定义好一套最基础的“逻辑公理”, 基于它们完成逻辑性质转化。

请对每一次“因为所以”都写清来龙去脉, 就像初中刚学几何那会一样。

- 已知 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$, 求证 $A \subseteq C$ 。
- 求证 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- 求证 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- 已知 $A, B \subseteq U$, 求证 $(U \setminus A) \cup (U \setminus B) = U \setminus (A \cap B)$
- 已知 $A, B \subseteq U$, 求证 $(U \setminus A) \cap (U \setminus B) = U \setminus (A \cup B)$
- 已知 $A \subseteq B$, 求证 $A \times C \subseteq B \times C$
- 已知 $A \subseteq B$, 求证 $\mathcal{P}A \subseteq \mathcal{P}B$

Answer 11.1. • $X \subseteq Y$ 的定义是 $\forall x \in X, x \in Y$ 。已知 $\forall a \in A, a \in B$ 且 $\forall b \in B, b \in C$ 。所以 $\forall a \in A, a \in C$, 即 $A \subseteq C$ 。

- 首先有:

$$x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } x \in B \cup C \text{ 交集定义} \quad (24)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } (x \in B \text{ 或 } x \in C) \text{ 并集定义} \quad (25)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \text{ 且 } x \in B) \text{ 或 } (x \in A \text{ 且 } x \in C) \text{ 且和或的性质} \quad (26)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \cap B \text{ 或 } x \in A \cap C \text{ 交集定义} \quad (27)$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{ 并集定义} \quad (28)$$

根据外延公理, 得到两个集合相等。

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 与上一题几乎一致。

•

$$x \in (U \setminus A) \cup (U \setminus B) \Leftrightarrow (x \in U \text{ 且 } x \notin A) \text{ 或 } (x \in U \text{ 且 } x \notin B) \text{ 并集与差集的定义} \quad (29)$$

$$\Leftrightarrow x \in U \text{ 且 } (x \notin A \text{ 或 } x \notin B) \text{ 逻辑性质} \quad (30)$$

$$\Leftrightarrow x \in U \text{ 且 } (\text{非}(x \in A \text{ 且 } x \in B)) \text{ 逻辑性质} \quad (31)$$

$$\Leftrightarrow x \in U \text{ 且 } (\text{非}(x \in A \cap B)) \text{ 交集定义} \quad (32)$$

$$\Leftrightarrow x \in U \text{ 且 } x \notin A \cap B \quad (33)$$

$$\Leftrightarrow x \in U \setminus (A \cap B) \text{ 差集定义} \quad (34)$$

- $(U \setminus A) \cap (U \setminus B) = U \setminus (A \cup B)$ 与上题几乎一致
- 根据定义, $A \times C$ 的元素总是以 $(a \in A, c \in C)$ 的形式出现。因为 $a \in A \subseteq B$, 所以 $a \in B$, 而因为 $c \in C$, 所以 $(a, c) \in B \times C$ 。因此 $A \times C$ 的元素总是 $B \times C$ 的元素, 因而 $A \times C \subseteq B \times C$ 。
- 若 $S \in \mathcal{P}A$, 这意味着 $S \subseteq A$ 。而因为 $A \subseteq B$, 所以根据先前证过的结论, 有 $S \subseteq B$ 。因此根据 $\mathcal{P}B$ 的定义有 $S \in \mathcal{P}B$ 。所以 $\mathcal{P}A$ 的元素总是 $\mathcal{P}B$ 的元素, 得到 $\mathcal{P}A \subseteq \mathcal{P}B$ 。

Exercise 11.2. $(^{**})$ 我们探讨 $f \circ g$ 是否是单射、满射, 与 fg 相关性质之间的关联。

- 已知 $f \circ g$ 是单射, 可以知道什么?
- 已知 $f \circ g$ 是满射, 可以知道什么?

对“可以知道”进行证明, 对“不能知道”寻找反例。

Answer 11.2. 已知 $f \circ g$ 是单射, 可以知道 g 是单射。若 $g(a) = g(b)$ 则 $fg(a) = fg(b)$, 由于 $f \circ g$ 是单射得出 $a = b$ 。所以 $g(a) = g(b) \Rightarrow a = b$, g 是单射。

f, g 显然可以不是满射, 例子太好举了。 f 不是单射也很简单, 只需要让“不单”的部分处于 g 的值域之外就好了:

$$g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$$

类似地, $f \circ g$ 是满射可以得出 f 是满射—— $g: X \rightarrow Y, f: Y \rightarrow Z$, 对于 $z \in Z$, 由于 $f \circ g$ 是满射, 故存在 $x \in X$ 使得 $fgx = z$ 。此时取 $y = gx \in Y$, 有 $fy = z$, 所以 $\forall z \in Z, \exists y \in Y, z = f(y)$ 。

想要 g 不是满射也很简单, 把 f 的定义域瞎弄弄得很大就好:

$$g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Z} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Exercise 11.3. (***) 现在有函数 $f: A \rightarrow B$ 。

前像 $f^{-1}(S) := \{a \in A \mid f(a) \in S\}$ 可以视作输入一个 B 的子集, 输出一个 A 的子集的函数——也就是 $f^{-1}: \mathcal{P}B \rightarrow \mathcal{P}A$ 。

我们还可以定义 $f^*: \mathcal{P}A \rightarrow \mathcal{P}B, f^*(S) := \{f(s) \mid s \in S\}$ 。

请验证以下性质:

- f 是单射当且仅当 $f^{-1} \circ f^* = id_{\mathcal{P}A}$
- f 是满射当且仅当 $f^* \circ f^{-1} = id_{\mathcal{P}B}$
- f 是双射当且仅当 f^* 是 f^{-1} 的逆函数。

Answer 11.3. 很显然第三条是前两条的直接结论。我们分别验证两条。

已知 f 是单射, 想要对于任意 $S \subseteq A$, 证明 $f^{-1}f^*S = S$ 。无需单射性质即可证明 $S \subseteq f^{-1}f^*S$ ——若 $s \in S$, 则 $f(s) \in f^*S$, 故 $s \in f^{-1}f^*S$ 。使用单射性可以证明 $f^{-1}f^*S \subseteq S$: 若 $x \in f^{-1}f^*S$ 则知道 $f(x) \in f^*S$, 设 $f(x) = f(s \in S)$ 由单射性得到 $x = s$, 故 $x \in S$ 。

已知 $f^{-1} \circ f^* = id_{\mathcal{P}A}$, 想要证明 $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ 就很简单了: $f^{-1}f^*\{x\} = \{x\}$, 但是由于 $f(y) \in f^*\{x\}$, 有 $y \in f^{-1}f^*\{x\} = \{x\}$, 故而 $a = b$ 。

类似地总有 $f^*f^{-1}T \subseteq T$: 有 $b \in f^*f^{-1}T$, 令 $b = f(a), a \in f^{-1}T$, 也就是说 $f(a) \in T$ —— $b = f(a) \in T$ 证毕。如果知道 f 是满射, 令 $b \in T$, 取 $f(a) = b$, 则有 $a \in f^{-1}T$ 而 $b \in f^*f^{-1}T$ 。故等式证毕。

如果有 $f^* \circ f^{-1} = id_{\mathcal{P}B}$, 对于 $b \in B$ 欲证明存在 $a \in A, f(a) = b$, 就是证明 $f^{-1}\{b\} \neq \emptyset$ ——假设等于, 那就意味着 $f^*\emptyset = \{b\}$, 而显然 $f^*\emptyset = \emptyset$, 矛盾。

Exercise 11.4. 这道题里我们练习使用反函数证明双射。

- (*) 求证 $|A \times B| = |B \times A|$ 。
- (*) 已知 $|A| = |B|, |C| = |D|$, 求证 $|A \times C| = |B \times D|$ 。
- (**) 定义 $Y^X := \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 。已知 $|A| = |B|, |C| = |D|$, 求证 $|A^C| = |B^D|$ 。
- (***) 现在有两个指标集族 $(X_i)_{i \in I}, (Y_j)_{j \in J}$ 。已知 $\beta: I \rightarrow J$ 是双射, 且 $\forall i \in I, |X_i| = |Y_{\beta i}|$, 求证 $|\bigsqcup_{i \in I} X_i| = |\bigsqcup_{j \in J} Y_j|$, 和 $|\prod_{i \in I} X_i| = |\prod_{j \in J} Y_j|$ 。

Answer 11.4. • $f : A \times B \rightarrow B \times A, f(a, b) := (b, a), g : B \times A \rightarrow A \times B, g(b, a) := (a, b)$ 两函数互为逆函数故均为双射, Q.E.D.

• 设有双射 $f : A \rightarrow B, g : C \rightarrow D$, 定义 $h : A \times C \rightarrow B \times D, h(a, c) := (fa, gc)$, $i : B \times D \rightarrow A \times C, i(b, d) := (f^{-1}b, g^{-1}d)$, 不难验证互为逆函数, 故均为双射, Q.E.D.

• 设有双射 $f : A \rightarrow B, g : C \rightarrow D$ 。回顾想要定义一个函数, 只需要对每个输入值都定义好输出值即可。定义 $h : A^C \rightarrow B^D, i : B^D \rightarrow A^C$:

$$h[\varphi : C \rightarrow A](d) := f(\varphi(g^{-1}(d)))$$

$$i[\psi : D \rightarrow B](c) := f^{-1}(\psi(g(c)))$$

验证 $h \circ i = id_{B^D}$:

$$(h \circ i)[\psi : D \rightarrow B](d) = h[i[\psi]](d) = f(i[\psi](g^{-1}(d)))$$

$$i[\psi](g^{-1}(d)) = f^{-1}(\psi(g(g^{-1}(d)))) = f^{-1}(\psi(d))$$

$$(h \circ i)[\psi](d) = f(f^{-1}(\psi(d))) = \psi(d)$$

$$(h \circ i)[\psi] = \psi$$

验证完毕。类似地有 $i \circ h = id_{A^C}$ 。

• 回顾两个定义:

$$\prod_{i \in I} X_i := \{f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i \mid \forall i \in I, f(i) \in X_i\}$$

$$\bigsqcup_{i \in I} X_i := \{(i, x) \mid i \in I, x \in X_i\}$$

先对于每个 i , 取定双射 $\alpha_i : X_i \rightarrow Y_{\beta i}$ 。然后定义双射:

$$F : \prod_{i \in I} X_i \rightarrow \prod_{j \in J} Y_j, F(f)(j) := \alpha_{\beta^{-1}j}(f(\beta^{-1}j))$$

不难看出 $F(f)$ 满足 $\forall j \in J, F(f)(j) \in Y_j$, 这说明陪域确实是对的。

我们可以写出 F 的反函数:

$$G : \prod_{j \in J} Y_j \rightarrow \prod_{i \in I} X_i, G(g)(i) := \alpha_i^{-1}(g(\beta i))$$

不难验证它的陪域是正确的。接下来验证它们确实是反函数的关系：

$$(F \circ G)[g](j) := \alpha_{\beta^{-1}j}(G[g](\beta^{-1}j))$$

$$G[g](\beta^{-1}j) := \alpha_{\beta^{-1}j}^{-1}(g(\beta\beta^{-1}j)) = \alpha_{\beta^{-1}j}^{-1}(g(j))$$

$$(F \circ G)[g](j) = \alpha_{\beta^{-1}j}(\alpha_{\beta^{-1}j}^{-1}(g(j))) = g(j)$$

$$(F \circ G)[g] = g$$

$$F \circ G = id_{\prod_{j \in J} Y_j}$$

类似地有 $G \circ F = id_{\prod_{i \in I} X_i}$ 。

对于无交并，过程几乎一致——写出定义式、验证陪域、验证反函数关系。我们这边给出定义式：

$$F : \bigsqcup_{i \in I} X_i \rightarrow \bigsqcup_{j \in J} Y_j, F(i, x) := F(\beta i, \alpha_i x)$$

$$G : \bigsqcup_{j \in J} Y_j \rightarrow \bigsqcup_{i \in I} X_i, G(j, y) := (\beta^{-1}j, \alpha_{\beta^{-1}j}^{-1}y)$$

11.0.2 可数性证明与基数理论

基数理论中我们欠缺两大定理：

Exercise 11.5. (***) 现在有单射 $f : X \rightarrow Y$ 和单射 $g : Y \rightarrow X$ ，证明有双射 $h : X \rightarrow Y$ 。

这道题的证明几乎是用画的……

Answer 11.5. 对于 $x \in X$ ，我们可以画一个箭头到 gfx 。由于 $g \circ f$ 是单射，所以每个元素至多被一个箭头指着。

那么 X 里面的“链”有什么情况？分为三种：

- 环。 n 个元素形成一个首尾相连的环。
- 射线。一个元素 x 是起点，不被任何其它元素指着。然后 x 指向 gfx ，再指向 $gfgfx$ ，无穷无尽——不会到哪里绕回来，因为每个元素至多被一个箭头指着。
- 直线。一条无始无终的链。

很显然，如果只有环与直线，那么 gf 是双射，因此 g 是满射， g 是双射，证毕。所以我们要处理射线的情况。

对于射线，我们要对 g 进行一些修正，使得它成为满射。射线的问题在于，起点 x 可能不在 g 的值域里面——当然也可能 $x = gy$ 但是 y 不在 f 值域，这种情况我们不在乎，我们只在乎 x 不在 g 的值域时该如何修正 g 使它成为满射。

如果起点 x 不在 g 的值域，我们肯定要定义 $g'(f(x)) := x$ ，但是这会影响到射线后面的元素，所以我们还需要定义 $g'(fgfx) := gfx, g'(fgfgfx) := fgfgfx, \dots$ 。该操作的合法性由数学归纳法与替换公理模式保证。

总结一下，我们定义 $g'(y) = g(y)$ 当且仅当 $g(y)$ 属于环、直线、或者一个起点在 g 值域内的射线；如果 $g(y) = (gf)^n x_0$ 且 x_0 不在 g 值域，则知道 $n \geq 1$ ，可以定义 $g'(y) := f \circ (gf)^{n-1} x_0$ 。

通过上述论证不难发现这样定义的 g' 是双射。证毕。

Proposition 11.1. 给定集合 X 与 Y ，请证明要么存在单射 $f: X \rightarrow Y$ ，要么存在单射 $g: Y \rightarrow X$ 。

这一点最好借助序数与良序定理来证明，我们放在相关章节。

我们回归可数集的讨论

Exercise 11.6. (*) 已知 A, B 都是可数集。证明 $A \times B$ 是可数集。

Answer 11.6. 取双射 $f: A \rightarrow \mathbb{N}, g: B \rightarrow \mathbb{N}$ 。回顾我们先前在正文中构造的双射 $\beta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ，我们得到双射：

$$h: A \times B \rightarrow \mathbb{N}, h(a, b) := \beta(fa, gb)$$

不难验证确实是双射。

Exercise 11.7. (***) 已知 $\forall i \in \mathbb{N}, A_i$ 可数，且 $i \neq j \rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$ 。利用选择公理证明 $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ 可数，并找出到底哪里用了选择公理。

Answer 11.7. 对每个 i ，选取双射 $\alpha_i: A_i \rightarrow \mathbb{N}$ 。再回顾双射 $\beta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ，定义双射：

$$h: \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \rightarrow \mathbb{N}, h(a^{\in A_i}) := \beta(i, \alpha_i(a))$$

易证是双射。

实质上我们在第一步使用了选择公理——我们知道 A_i 可数，知道对于每个 i , A_i 到 $\mathbb{N}$ 的双射构成集合。而我们是在 $\{B_i := \{f \mid f^{\text{双射}} : A_i \rightarrow \mathbb{N}\} \mid i \in \mathbb{N}\}$ 这个集族里面进行了选择。

Exercise 11.8. (***) 求证 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续函数构成的集合与 $\mathbb{R}$ 有双射。你只需要知道，连续函数总是直接由有理值确定，而有理数集是可数的。

Answer 11.8. 所以 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续函数构成的集合，可以视为 $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数构成的集合 $\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}$ 的子集。

而 $\mathbb{R}$ 与 $\mathcal{P}\mathbb{N}$ 有双射， $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{N}$ 有双射， $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 与 $\mathbb{N}$ 有双射：

$$|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |(\mathcal{P}\mathbb{N})^{\mathbb{Q}}| = |(2^{\mathbb{N}})^{\mathbb{Q}}| = |2^{\mathbb{N} \times \mathbb{Q}}| = |2^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}}| = |2^{\mathbb{N}}| = |\mathcal{P}\mathbb{N}| = |\mathbb{R}|$$

这当中的“幂运算性质”都是简单易证的小引理，有着直观的双射与反函数。

Exercise 11.9. (****) 这题和集合论关系不大。不过是经典阴间题，尤其是当你不知道它考你什么的时候。

如果你知道开集，8 字形指的是把平面分为三个互不相交的开集的图形。不知道也没关系，反正就是说这样的图形，可以歪七扭八，是拓扑意义上的。这道题你可以使用最基础的拓扑直觉而无需证明。

请证明平面上塞不下不可数个互不相交的 8 字形。下面有一个提示可以把这道题的难度将为两星。复制到记事本或者聊天软件即可查看。

(**)

Answer 11.9. 有理点指的是横纵坐标都为有理数的点。我们称两个有理点指定了一个 8 字形，当且仅当两个点分别在 8 的两个洞洞眼里面。假设平面上有互不相交的 8 字形，那么一对有理点至多指定了一个 8 字形。这意味着 $\mathbb{Q}^4 = (\mathbb{Q}^2)^2$ 到 8 字形的集合有满射。因此集合可数。

11.0.3 纯粹集合与序数

在这一节里面，我们处于公理化集合论的框架内，考虑的所有集合都是纯粹集合——完完全全不涉及其它数学概念，纯粹由集合搭建起来的。例如空集的存在性不依赖其它任何数学对象，而 $\{\emptyset\}$ 也是纯粹由集合构成的。

这一节将会借助“传递集”这一概念，深入探讨良序的形制。这些习题用来夯实逻辑基础也是极佳的——至少完成五星题之前的题目。

Definition 11.1 (传递集 Transitive Set). 一个集合是传递集，当且仅当它的所有元素都是它的子集。

Exercise 11.10. (**) 写出一个非空传递集，并写出一个纯粹集合使得它不是传递集。

Answer 11.10. $\{\emptyset\}$ 是传递集，我们还有 $\{\{\emptyset\}, \emptyset\}$, $\{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset\}, \emptyset\}$ 。而 $\{\{\emptyset\}\}$ 显然不是传递集。

Exercise 11.11. (*) 我们回顾集合论里，自然数被表示为纯粹集合，是小于自身的自然数构成的集合。也就是说：

$$0 = \emptyset, Sn = n \cup \{n\}$$

请证明自然数的这种表示是传递集。

Answer 11.11. 使用归纳法。首先空集没有元素，显然是传递集。其次如果 n 是传递集，那么 $Sn = n \cup \{n\} \supseteq n$ ，对于 $t \in Sn$ ，如果 $t = n$ 那有 $t = n \subseteq Sn$ ；如果 $t \in n$ 那么因为 n 是传递集 $t \subseteq n$ ，而 $n \subseteq Sn$ 所以 $t \subseteq Sn$ ，证得 Sn 也是传递集。根据数学归纳法证毕。

Exercise 11.12. (***) 对于纯粹集合 X ，请找到一个“最小的”传递集 $Y \supseteq X$ 。此处最小指的 $\subseteq$ 偏序意义上的，也就是说任何满足条件的其它集合 Z ，都满足 $Z \supseteq Y$ 。

Answer 11.12. 对集合 A 定义集合 $F(A) := A \cup (\cup A)$ 。定义集合列 $X_0 = X, X_{Sn} := F(X_n)$ 。

$$Y := \bigcup_{n=0}^{\infty} X_n$$

显然， Y 是传递集——对于 $y \in Y$ ，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $y \in X_n$ ，则 $y \subseteq \cup X_n \subseteq X_{Sn} \subseteq Y$ 。

设有传递集 $Z \supseteq X$ ，欲证 $Z \supseteq Y$ ，这一点可以根据并集定义转化为证明 $\forall n \in \mathbb{N}, X_n \subseteq Z$ 。

首先 $X_0 = X \subseteq Z$ 。假设 $X_n \subseteq Z$ ，想证明 $X_{Sn} = F(X_n) \subseteq Z$ 。很显然，若 $x \in F(X_n)$ ，分为两种情况：若 $x \in X_n$ 则 $x \in Z$ 直接结束；若 $x \in \cup X_n$ 则可以找到 $t \in X_n, x \in t$ ，而因为 $t \in X_n \subseteq Z$ ， Z 是传递集，所以 $x \in t \subseteq Z$ 得到 $x \in Z$ 。综上，证得 $X_{Sn} \subseteq Z$ 。

因此，任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $X_n \subseteq Z$ ，所以 $Y \subseteq Z$ 。

Definition 11.2 (序数 Ordinal). 一个集合被叫做“序数”，当且仅当它是一个传递集，且它的所有元素都不是传递集。

Exercise 11.13. (*) 找出一个传递集，并非序数。

Answer 11.13. $\{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset\}, \emptyset\}$

Exercise 11.14. (*) 证明先前提到的自然数的纯粹集合表示总是序数。

Answer 11.14. 我们已经证明了自然数都是传递集。而由于自然数的元素都是自然数，所以自然数的元素都是传递集。所以自然数是序数。

Exercise 11.15. (**) 找到两个无穷序数——作为集合是无穷集。

Answer 11.15. 自然数集 $\mathbb{N}$ 是序数——当我们想强调自然数集作为序数的身份时，我们用 ω 来表示自然数集。对于序数 α ，不难证明 $S\alpha := \alpha \cup \{\alpha\}$ 也是序数，这就使得 $S\omega$ 是一个无穷序数。

Exercise 11.16. (*) 证明序数的元素都是序数。

Answer 11.16. 给定序数 X 。欲证 $x \in X$ 是序数。首先 x 的元素都是 X 的元素，都是传递集。其次因为 x 是序数 X 的元素，所以 x 是传递集。综上 x 是由传递集构成的传递集，是序数。

对于任意自然数 n ，只有唯一序数，作为集合有 n 个元素——也就是 n 的集合表示。这一命题我们不急着证，先让我们看看其它事情。

Exercise 11.17. 依次证明以下性质：

- (**) 给定序数构成的集合 S ， $\cup S$ 是序数。
- (**) 给定序数构成的非空集合 S ， $\cap S$ 是序数。
- (*) 给定序数构成的集合 S ，定义偏序 $a \preceq b :\Leftrightarrow a \in b \vee a = b$ ，验证它是偏序。根据正则公理，该偏序良基。
- (*****) 证明上述序是全序，因而是良序。下面是提示，将此题拆分为较低难度题目的组合，将文本复制到记事本或者聊天软件即可查看：
 - 假设 a, b 不可比较，即 $a \not\in b, a \neq b, b \not\in a$ ，记为 $ic(a, b)$ 。
 - (***) [REDACTED]
 - (***) [REDACTED]
- (*) 基于上一题，证明对于序数 a, b ，证明 $a \subseteq b \Leftrightarrow a \in b$ 。

综上, $\in$ 也就是 $\subseteq$ 定义了序数之间的一种良序。

Answer 11.17. • 首先验证 $\cup S$ 是传递集。对于 $x \in \cup S$, 取 $X \in S$ 使得 $x \in X$ 。因为 X 是序数所以 X 传递所以 $x \subseteq X \subseteq \cup S$ 。综上 $\forall x \in \cup S, x \subseteq \cup S$, $\cup S$ 是传递集。

接着验证 $\cup S$ 的元素都是传递集。对于 $x \in \cup S$, 取 $X \in S$ 使得 $x \in X$ 。因为 X 是序数所以 x 是传递集。综上 $\cup S$ 的元素都是传递集。证毕。

• $\cap S$ 的元素显然都是传递集。对于 $x \in \cap S$, 有 $\forall X \in S, x \in X$, 所以 $\forall X \in S, x \subseteq X$, 不难证明 $x \subseteq \cap S$ 。所以 $\cap S$ 确实是序数。

• 用好传递集的性质即可。不赘述。

• 现有序数 a, b , 我们想要 $a \notin b, a \neq b, a \not\supseteq b$, 然后构造出矛盾。在这种情况下我们希望 a, b “最小”, 来构造出矛盾。

方便起见, 我们简记 $ic(a, b) : \Leftrightarrow a \notin b, a \neq b, a \not\supseteq b$ 。我们首先令 a 最小:

$$S := \{s \in Sa \mid \exists t, ic(s, t)\} \text{ 取 } a_0 \in S, a_0 \cap S = \emptyset$$

其次再使 b 最小:

$$T := \{t \in Sb \mid ic(a_0, t)\}, \text{ 取 } b_0 \in T, b_0 \cap T = \emptyset$$

现在知道 $ic(a_0, b_0)$, 且 $\forall x \in a_0, ic(x, b_0)$ 不成立, $\forall y \in b_0, ic(a_0, y)$ 不成立。

由于 $b_0 \notin a_0$, 我们有 $\forall x \in a_0, x \neq b_0$ 且 $x \not\supseteq b_0$ ——如果 $x \supseteq b_0$ 根据传递集性质有 $b_0 \in a_0$ 矛盾。所以 $\forall x \in a_0, x \in b_0$, 也就是说 $a_0 \subseteq b_0$ 。类似地可以得出 $b_0 \subseteq a_0$, 综上 $a_0 = b_0$ 矛盾。

• 右推左根据 $a \notin a$ 显然。而左推右……因为 $a \in b, a = b, a \supseteq b$ 总有一个是对的, 总不是 $a = b$ 和 $a \supseteq b$ 吧, 只能是 $a \in b$ 了。

我们探讨好了序数的性质, 接下来探讨序数的作用。序数本质上是良序的一种典范表达: 就像我们用自然数去表达有限集合的大小一样, 我们用序数表达良序的“形状”——两个良序同构当且仅当它们对应的序数相等。

Definition 11.3 (序同构 Order Isomorphism). 给定两个偏序集 $(X, \leq), (Y, \preceq)$ 。两个偏序集被称为同构的, 当且仅当存在双射 $f : X \rightarrow Y$ 满足:

$$\forall x_1, x_2 \in X, f(x_1) \preceq f(x_2) \Leftrightarrow x_1 \leq x_2$$

这样的双射被称为序同构。

Remark 11.2. 序数自身是良序集——序数的元素都是序数，而 $\in$ ，或者说 $\subseteq$ 为序数构成的集合定义了良序。

Exercise 11.18. (**) 不同序数作为良序集不同构。

Answer 11.18. 若 $a \neq b$ 不妨设 $a \in b$ 。假设存在同构 $f: a \rightarrow b$ ，对 a 的元素进行归纳不难发现 $\forall x \in a, f(x) = x$ ，因为 $a \notin a$ 所以 $\nexists x \in a, f(x) = a \in b$ ， f 不是满射，矛盾。

Definition 11.4 (前段 Initial Sequence). 我们之前给过这个定义。对于偏序集 $(X, \leq)$ 和 $x \in X$ ，定义 x 的前段：

$$X^{<x} := \{t \in X \mid t < x\}$$

$X^{<x}$ 对 $\leq$ 显然构成良序集。

Exercise 11.19. (***) 任意良序集 $(X, <)$ ，总存在一个唯一的序数 α 与之同构。该问题思路并不难，但是有着比较繁复的细节。

Answer 11.19. 对 $x \in X$ 归纳，证明存在唯一序数 α_x 与 $X^{<x}$ 同构。

首先需要搓一个小引理来帮助我们完成同构的证明：若 $a < b \in X$ ，对于 a 存在唯一 α_a 与 $X^{<a}$ 同构，而存在 $f_b: X^{<b} \rightarrow \alpha_b$ 是同构，则 $f_b(a) = \alpha_a$ 。引理证明不难，因为 $f_b(a)$ 作为序数与 $X^{<a}$ 同构，同构函数就是 f_b 限制到 $X^{<a}$ 上。而根据唯一性可以得到 $\alpha_a = f_b(a)$ 。

现在完成归纳。设 $\forall a < x$ ，存在唯一序数 α_a 与 $X^{<a}$ 同构。欲构造 α_x 与对应的同构。想要构造序数 α_x ，只需要通过替换公理模式将 $\{a \mid a \in X^{<x}\}$ ，根据 α_a 的唯一存在性，替换为 $\{\alpha_a \mid a \in X^{<x}\} =: A$ ，声称 A 是序数且同构于 $X^{<x}$ 。

A 是序数这一点不难证明。首先显然它的元素都是传递集。设 $\alpha_b \in A$ ，对于 $\beta \in \alpha_b$ ，引理中的 f_b 函数可以保证 $f_b^{-1}\beta \in X^{<b} \subseteq X^{<x}$ ，且 $\alpha_{f_b^{-1}\beta} = \beta$ ，因而 β 可以表示为 $\alpha_t, t < x$ 的形式，是 A 的元素。综上 α_b 是 A 的子集。要如何构造同构呢？我们将问题规约至集合论函数的存在性。对于同构 $f_b: X^{<b} \rightarrow \alpha_b$ ，我们记它的集合论函数为 $\hat{f}_b$ 。我们声称集合 $f := \bigcup_{t < x} f_t$ 是集合论函数，并且是同构 $X^{<x} \rightarrow A$ 。首先由引理得到 f 是函数，然后对于 $a < b < x$ ， $f(a) = f_{Sb}(a) < f_{Sb}(b) = f(b)$ 所以单调递增，然后显然是单射、是双射，证毕。

答案开头的命题已经证毕，当然我们也可以跟刚才一样再做一遍构造来得到对于整个集合的序数与同构，不过那太麻烦了。我们定义 $Y := X \cup \{\infty\}$ ， ∞ 是任意一个不属于 X 的数学对象。然后强制规定 Y 上的良序是 X 上的良序，额外使得 ∞ 是最大元素。这样的良序显然唯一存在。所以 $Y^{<\infty}$ 存在唯一的序数与之同构，而 $Y^{<\infty}$ 就是 X ，证毕。

接下来证明 Hartog's Lemma 和良序定理：

Exercise 11.20. (不得使用选择公理、良序定理、佐恩引理) (****) 证明 *Hartog's Lemma*: 任意集合 X ，存在序数 α ，使得 α 到 X 不存在单射。

Answer 11.20. 证明的思路就是让 α 是所有 X 及其子集能够得到的序型的上确界。详细过程需要谨慎检查每一步是否合乎公理。

考虑所有 X 子集的良好化构成的集合：

$$\mathcal{S} := \{(S, \preceq) \mid S \subseteq X, \preceq \text{ 是 } S \text{ 上的良序}\}$$

该集合可以通过对 $\{(S, R) \mid S \subseteq X, R \text{ 是 } S \text{ 上的关系}\}$ 执行分离公理模式得到，而后者可以由替换公理模式与并集公理得到：

$$\mathcal{R}_S := \{(S, R) \mid R \subseteq S^2\} \text{ 通过对 } \mathcal{P}R^2 \text{ 执行替换公理模式得到}$$

$$\mathcal{R} := \{\mathcal{R}_S \mid S \subseteq X\} \text{ 通过对 } \mathcal{P}X \text{ 执行替换公理模式得到}$$

$$\mathcal{S} = \mathbb{U}\mathcal{R}$$

现在回到 $\mathcal{S}$ ，每个良好化 $(S, \preceq)$ 都唯一对应一个序数 $\alpha_{\preceq}$ ，依此我们对 $\mathcal{S}$ 执行替换公理，将 $(S, \preceq)$ 替换为 $\alpha_{\preceq}$ ，得到一个序数构成的集合 Γ 。现在声称 Γ 是序数，且 Γ 到 X 没有单射。

要证明 Γ 是序数，只需要证明 Γ 是传递集，或者说 $x \in \Gamma$ ，则任意序数 $y < x$ ， $y \in \Gamma$ 。这一点只需要考虑 x 对应的良序 $(S, \preceq)$ ，取一个与 y 对应的前段即可得到 $y \in \Gamma$ 。

如果存在单射 $f: \Gamma \rightarrow X$ ，这个单射会对 f 的值域定义一个序型为 Γ 的良序，则 $\Gamma \in \Gamma$ ，矛盾。

综上， Γ 是序数，而 Γ 到 X 没有单射。

Exercise 11.21. (良序定理) (****) 根据选择公理与 *Hartog's Lemma*，证明良序定理：

$$\forall X, \exists \preceq \subseteq X^2 \text{ 是 } X \text{ 上的良序}$$

Answer 11.21. 其实我们想做的事情就是，手里拿一个袋子（一个集合），然后把 X 里的元素一个个装进去。这件事等价于一个函数的存在性——满足下列条件的函数 $f: \mathcal{P}X \setminus \{X\} \rightarrow \mathcal{P}X$ 被称为选择函数：

$$f(S) \supseteq S, \text{ 存在唯一 } x \in X \setminus S \text{ 使得 } x \in f(S)$$

也就是说 $f(S)$ 往 S 里面塞了一个元素。

选择函数的存在性由选择公理保证——直接从下面这个集合进行选择，即可得到 f 的集合论函数：

$$\{A_S := \{S \cup \{x\} \mid x \in X \setminus S\} \mid S \in \mathcal{P}X \setminus \{X\}\}$$

该集合的存在性通过将 $\mathcal{P}X \setminus \{X\}$ 里的 S 全部替换为 A_S 即可证明，而对于每个 S ， A_S 唯一存在则是显然的，对 $X \setminus S$ 执行替换即可。

有了选择函数，我们就可以进行归纳了。为了方便起见，我们额外定义 $f(X) = X$ 。我们先行演示证明思路，后续展开形式化细节——如何将这看似简单直观的操作与公理核对。直观上来讲，我们先根据 *Hartog's Lemma* 选定序数 Γ ，它到 X 不存在单射。然后对于每个序数 $\alpha < \Gamma$ 定义一个 $S_\alpha \subseteq X$ ：

$$S_\alpha := \bigcup_{\beta < \alpha} f(S_\beta)$$

显然， $S_0 = \emptyset$ ， $S_1 = f(S_0)$ 有 1 个元素， S_n 有 n 个元素， $S_\omega = \bigcup_{n < \omega} S_{n+1} = \bigcup_{n < \omega} S_n$ 。

我们声称 S_α 全部唯一存在。事实上 S_α 的定义最为令人恼火，非常复杂，我们放在后面讲。假设我们证明了这件事，那一切都好办了：如果 $\forall \alpha < \Gamma, S_\alpha \neq X$ ，就意味着 $g: \Gamma \rightarrow X, g(\alpha) := f(S_\alpha) \setminus S_\alpha$ 是单射，矛盾。所以令 β 是最小的 $S_\beta = X$ 的序数，而对于每个 $x \in X$ 可以找到唯一序数 $\alpha_x < \beta$ 使得 $x = f(S_{\alpha_x}) \setminus S_{\alpha_x}$ ，而 α_x 之间的大小关系定义了 X 上的良序，故 X 拥有良序。

现在我们回过头来严格定义 S_α ……什么叫 S_α ？或者说什么情况下一个集合能够被称为 S_α ？其实与之说 S_α 存在，不如说存在一个函数 $S^\alpha: \alpha \cup \{\alpha\} \rightarrow \mathcal{P}X$ ，直观上而言 $S(\beta) = S_\beta$ ，实质上而言：

$$\forall \beta \in \alpha \cup \{\alpha\}, S(\beta) = \bigcup_{\gamma < \beta} f(S(\gamma))$$

好的，那么我们说对于每个 $\alpha < \Gamma$ ，函数 S^α 都唯一存在。这一点就不难了，直接用超限归纳法易证集合论函数的存在性。

Exercise 11.22. (**) 证明: 任意集合 X, Y , 要么存在单射 $X \rightarrow Y$, 要么存在单射 $Y \rightarrow X$ 。

Answer 11.22. 事已至此, 一切都十分简单了。对两个集合分别进行良序化, 序型分别是 α_X, α_Y 。如果 $\alpha_X \subseteq \alpha_Y$ 则可以由包含映射诱导出单射 $X \rightarrow Y$, 反之亦然。由序数全序性证毕。

最后我们讨论不可数序数与基数, 并给出正则公理的另一种理解方式。

Definition 11.5 (基数 Cardinal; 可数序数 Countable Cardinal). 一个序数被称为是基数, 当且仅当任意小于它的序数, 作为集合都比它小。例如自然数都是基数, ω 是基数, 而 $\omega + 1$ 不是。

可数序数一般指作为集合是可数无限集的序数。自然数已经有名字了, 所以不再叫做可数序数。不可数序数指的是作为集合不可数的序数。

Exercise 11.23. (***) 证明: 自然数与所有可数序数构成一个不可数集, 是序数。该序数被称为 ω_1 (集合论通用记号), 是最小的不可数序数, 同时也是基数。

Answer 11.23. 首先任取不可数集, 例如 $\mathcal{P}\mathbb{N}$, 对它取一个良序, 然后取对应的序型 Γ , 显然 Γ 是一个不可数序数。取 Γ 里面由自然数与可数序数构成的子集, 声称它是最小不可数序数 ω_1 。

首先证明它包含了所有自然数与可数序数。若 α 是自然数或者可数序数, 显然 α 不能大于等于 Γ 。因为序数关系的全序性, 所以 $\alpha < \Gamma$, 换言之 $\alpha \in \Gamma$ 。根据我们的构造有 $\alpha \in \omega_1$, 证毕。

证明它是序数。考虑 $\alpha \in \omega_1$, 显然 α 的元素都是自然数和可数序数。因此 $\alpha \subseteq \omega_1$ 。

最后证明它是最小的不可数序数。假设 Θ 是不可数序数, 我们可以类似地构造一个 $\omega'_1 \subseteq \Theta$, 也可以证明它是所有可数序数与自然数构成的集合, 所以 $\omega_1 = \omega'_1$, 所以 $\omega_1 \subseteq \Theta$, 证毕。

Remark 11.3. 在 ω_1 中任取一个序数数列, 总有上确界。这意味着数列这一概念不足以穷尽不可数序数里面的极限概念。

我们给出正则公理的一种直观理解, 它基于冯·诺依曼层级这一概念:

Definition 11.6 (冯·诺依曼层级 Von Neumann Hierarchy). 直观上我们定义冯·诺依曼层级:

$$V_\alpha := \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{P}V_\beta$$

不难发现 $V_0 = \emptyset$, $V_1 = \{\emptyset\}$, $V_2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $V_3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$, V_4 有 16 个元素, V_5 有 65536 个元素, V_ω 是可数集, 而更后面的集合都不是可数集。

要严格写出 $\phi(S, \alpha) : \Leftrightarrow S = V_\alpha$ 这个命题可以使用我们在良序定理证明里面用到的技巧。

Definition 11.7 (集合的秩 rank). 每个集合 X , 都存在序数 α , 使得 $X \in V_\alpha$. 最小的满足这个条件的序数, 被称为集合 X 的秩 rank .

Exercise 11.24. (**) 基于正则公理, 证明上述命题。

Answer 11.24. 如果 X 的元素都有秩, 则根据 V_α 定义不难证明 $\text{rank}(X) \leq S(\cup\{\text{rank}(x) \mid x \in X\})$ 。

假设 X 没有秩, 则可以找到 $X_1 \in X$ 没有秩, 以此类推 $X_2 \in X_1$ 没有秩, 无穷无尽, 得到一条无穷降链:

$$X \ni X_1 \ni X_2 \ni \cdots$$

而正则公理不允许无穷降链存在, 矛盾。

如果想要直接使用正则公理, 不套用降链这一概念, 我们也可以考虑包含 X 的最小传递集 T , 再考虑 $S := \{t \in T \mid t \text{ 没有秩}\}$, 取 $s \in S, s \cap S = \emptyset$, s 没有秩, 则 s 的元素均没有秩, 但是 $s \cap S = \emptyset$ 而 s 的元素都是 T 的元素, 这意味着 $\forall x \in s, x$ 有秩, 所以只能 $s = \emptyset$, 而 $\emptyset$ 有秩, 矛盾。

11.0.4 有限基数与组合学引论

本节中, 我们依然选定自然数的集合论表示, 把自然数 n 看作小于 n 的自然数构成的集合, 且沿用 $S_n = n + 1 = n \cup \{n\}$ 这个 S 记号。

实际上, 组合学引论的部分可以单独拿出来看, 非常简单。小学奥数里的各种计数方法, 除开加法原理乘法原理, 各种倒来倒去讲故事实质上都是在集合之间构造双射和等价关系。不过为了理论的完整性, 我们从有限基数开始讲, 完整定义有限集合与自然数运算。如果你对这不感兴趣, 可以跳到加法原理与乘法原理之后。

Exercise 11.25. (***) 证明自然数 $n < m$, n 到 m 没有满射。类似地, m 到 n 没有单射就不再赘述了。

Answer 11.25. 该命题强依赖于自然数这一概念，所以显然要使用自然数的本质：数学归纳法。

先做一个简化：我们只需要证明 n 到 Sn 没有满射即可——如果 n 到 m 有满射 f ，则定义 $g(k) = \min(f(k), n)$ 就可以得到 n 到 Sn 有满射。所以 n 到 Sn 没有满射可以推出 n 到 m 没有满射。

现在再对 n 进行数学归纳法。首先， $n = 0$ ，空集出发到非空集根本不存在函数，更无满射一说。假设 $n = k$ 的情况 n 到 Sn 不存在满射，想要证明 $n = Sk$ 的情况 Sk 到 SSk 也不存在满射。这并不难：

假设 $f : Sk \rightarrow SSk$ 是满射，我们分类讨论。如果 $f(k) = Sk$ ，则 $f|_k$ 本身就可以视作 $k \rightarrow Sk$ 的满射了，矛盾；如果 $f(k) \neq Sk$ ，由满射性取 $t \in Sk, f(t) = Sk$ ，可以知道 $t \neq k$ 。此时定义函数 g ：

$$g(x) := \begin{cases} \min(f(x), k), & x \neq t \\ f(k), & x = t \end{cases}$$

不难证明 $g : k \rightarrow Sk$ 是满射，矛盾：若要 $g(x) = y$ ，如果 $y = k$ 取 $x = t$ 即可；若 $y < k$ ，则根据满射性取 x 使得 $f(x) = y$ ，由于 $f(t) = k > y$ 知道 $x \neq t$ ，所以 $g(x) = f(x) = y$ ，证毕。

Exercise 11.26. (**) 设 $X \subseteq n$ 。证明存在唯一 $m \in Sn$ 与 X 存在双射。换句话说，自然数集的有界子集都是有限的。

Answer 11.26. 唯一性由上一题显然，需要证明的是存在性。这个命题也是只对自然数成立，当然还是要用到数学归纳法。

首先对于 $n = 0 \cdots \cdots X = \emptyset$ 与 $n = \emptyset$ 当然存在双射（空函数）。

若对于 $n = k$ 命题成立，则对于 $n = Sk$ 的情况，分情况讨论 k 是否是 X 的元素。如果 $k \notin X$ ，则 $X \subseteq k$ 与 $m \in Sk \subseteq Sn$ 有双射，证毕；如果 $k \in X$ ，则 $X \setminus k \subseteq k$ 与 $m \in Sk$ 存在双射 β ，定义双射 $\beta^* : X \rightarrow Sm$ ：

$$\beta^*(x) := \begin{cases} \beta(x), & x \neq k \\ m, & x = k \end{cases}$$

证毕。

Exercise 11.27. (**) 若 $n \rightarrow X$ 没有满射，则有 $n \rightarrow X$ 的单射。

Answer 11.27. 还是对 n 归纳。 $n = 0$ 显然。假设 $n = k$ 时对任意 X 命题成立，现在考虑 $n = Sk$ 与集合 X 。

$Sk \rightarrow X$ 没有满射, 当然 $k \rightarrow X$ 也就没有满射, 所以有单射 $f: k \rightarrow X$, 且 f 不是满射。假设 $x \in X$ 不在 f 值域内, 现在定义 $g(t) := \begin{cases} f(t), & t \in k \\ x, & t = k \end{cases}$ 该函数显然是单射, 证毕。

Definition 11.8 (有限 Finite). 以下关于集合 X 的命题等价:

1. X 有限 (定义为列表中任一其它命题)
2. X 到 $\mathbb{N}$ 没有满射
3. $\mathbb{N}$ 到 X 没有单射
4. 存在 (唯一) 自然数 n , 与 X 之间存在双射。此时称 n 为 X 的基数, 记作 $|X|$ 。
5. 任取 $t \notin X$ (例如公理化集合论里一般取 $t = X$)。 X 到 $X \cup \{t\}$ 没有双射。
6. 任取 $t \notin X$ 。 X 到 $X \cup \{t\}$ 没有满射。

Exercise 11.28. (***) 证明上述命题等价 (当然你不用证明第一条……那是定义)。有一个方向比较难证明, 记得使用前两题的结论。

Answer 11.28. 因为我们在讨论映射的事情, 所以第一件事当然是把空集拿出来看一看, 然后假设 $X \neq \emptyset$ 。对于空集, 它显然同时满足所有条件, 空集的基数是 0。

现在 $X \neq \emptyset$ 。我们先证明前两条等价。如果 X 到 $\mathbb{N}$ 有满射, 根据选择公理可以创建 $\mathbb{N}$ 到 X 的单射; 如果 X 到 $\mathbb{N}$ 有单射, 则因为 $X \neq \emptyset$ 所以 $\mathbb{N}$ 到 X 有满射。

接下来考虑下一条。如果 n 与 X 有双射 $\beta: X \rightarrow n$, 由于 $n \subseteq \mathbb{N}$, 有包含映射 $\iota: n \rightarrow \mathbb{N}$, 则 $\iota \circ \beta: X \rightarrow \mathbb{N}$ 是单射。

难点是另一方向的证明。我们假设 X 与任意自然数之间都没有双射。可以得出结论: X 到任意自然数都没有单射。如果 X 到 n 有单射, 则单射的值域是 n 的子集与 $m \in S_n$ 有双射, 则 X 到 m 有双射, 矛盾。 X 到任意自然数都没有单射, 这意味着任意自然数 (包括 0) 到 X 都没有满射。借助上一道习题, 我们得出任意自然数 n 到 X 都有单射 f_n , 而且细究我们证明内的构造, 还可以惊喜地发现对于 $n < m$, f_n 是 f_m 的限制, 或者说作为集合论函数 $f_m \subseteq f_n$ 。这时我们可以发现 $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ 是一个 $\mathbb{N} \rightarrow X$ 的单射。

来看最后两条。如果 X 到 $X \cup \{t\}$ 的双射存在，那自然满射存在。如果有满射 $f: X \rightarrow X \cup \{t\}$ ，令 $t_0 := t$ ，对于 $t_n \in X \cup \{t\}$ ，取 $t_{Sn} \in X$ 使得 $f(t_{Sn}) = t_n$ 。不难证明 $a < b \in \mathbb{N}$ ， $t_a \neq t_b$ ——只需要对 b 归纳即可。因此， $i: \mathbb{N} \rightarrow X, i(n) = t_{Sn}$ 是单射。

如果有单射 $\iota: \mathbb{N} \rightarrow X$ ，那么很简单就能定义一个双射 $\beta: X \rightarrow X \cup \{t\}$ ：

$$\beta(x) := \begin{cases} t, & x = \iota(0) \\ \iota(n), & x = \iota(Sn) \\ x, & x \notin \iota \text{ 的值域} \end{cases}$$

证毕。

我们接下来想要证明有限基数运算与自然数运算之间的对应关系。在此之前我们必须定义并证明自然数运算的唯一存在性：

Definition 11.9. $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 指的是满足下述条件的函数，它唯一存在：

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, n + 0 = 0 \text{ 且 } n + Sm = S(n + m)$$

类似地，乘法是满足下列条件的函数，唯一存在：

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, n * 0 = 0 \text{ 且 } n * Sm = n * m + n$$

类似地，我们定义乘方、阶乘，并证明它们的唯一存在性。注意乘方也是两条公理，有 $0^0 = 1$ ：

$$a^0 = 1, a^{Sn} = a^n * a$$

Exercise 11.29. (**) 验证 $+$ 唯一存在。

Answer 11.29. 我们按照集合论函数的构造，来证明这事。我们直观上想要证明以下的函数存在：

$$\forall n, \exists +_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, +_n(x) = "x + n"$$

引号表示这并非一个严格的定义，而是提供直觉理解。严格来说我们要求：

$$+_n(0) = n \text{ 且 } +_n(Sm) = S(+_n(m))$$

很显然， $+_0$ 就是 $id_{\mathbb{N}}$ 当然存在且唯一。而如果 $+_n$ 存在且唯一，根据替换公理模式 $+_{Sn}$ 也就存在，而且显然唯一

最后，我们通过替换公理模式进行一些乱七八糟的操作就可以得到 $+$ 的存在性了。 $+$ 的唯一性也可以利用对 n 归纳，证明以下命题得到：

若 f 满足条件，则 $g(x) := f(x, n)$ 一定满足 $g = +_n$

Remark 11.4. 运用数学归纳法足以证明加乘交换律、结合律、分配律，当然乘方的基础性质也可以一并得到。

Remark 11.5. 可以用加法乘法定义许多概念： $a \leq b \Leftrightarrow \exists n, a + n = b$ ，还很容易定义整除、余数、同余等概念。

Remark 11.6. 不难定义有限求和与有限求积。

接下来证明加乘原理。

Exercise 11.30. (*) 若 $|A| = n$ ，且 $t \notin A$ ，证明 $|A \cup \{t\}| = Sn$ 。

Answer 11.30. 取双射 $\beta: A \rightarrow n$ ，构造双射 $f: A \cup \{t\} \rightarrow Sn$ ：

$$f(a) := \begin{cases} \beta(a), & a \in A \\ n, & a = t \end{cases}$$

Exercise 11.31. (**) 证明加法原理：对于有限集构成的有限集族 $(A_i)_{i=0}^{n-1}$ ，

$$(\forall i, j \in n, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset) \Rightarrow \sum_{i \in n} |A_i| = \left| \bigcup_{i \in n} A_i \right|$$

Answer 11.31. 假设对 $n = k$ 时成立，对 $n = Sk$ 时则定义 $B = \bigcup_{i \in k} A_i$ ， $A = A_k$ ，相当于证明：

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow |A| + |B| = |A \cup B|$$

也就是加法原理的二元情况。我们讨论的本质是要将基数加法，也就是无交并与自然数加法对应起来，那不可避免地需要用到自然数的本质性质——数学归纳法。

对 $|B|$ 进行归纳。若 $|B| = 0$ 则 $A = A \cup B$ 证毕。若对 $|B| = k$ 的情况命题成立，则对于 $|B| = Sk$ 时取双射 $\beta: B \rightarrow Sk$ 。 $B' := B \setminus \beta^{-1}(k)$ 。不难知道 $|B| = S|B'|$ ，而 $|A \cup B| = S|A \cup B'|$ 。且此时有 $|A \cup B'| = |A| + |B'|$ ，然后：

$$|A| + |B| = |A| + S|B'| = S(|A| + |B'|) = S(|A \cup B'|) = |A \cup B|$$

证毕。

Corollary 11.7. 乘法原理的具体表述其实多种多样。常用的其实是：如果有 n 个 m 个元素的互不相交的集合，则它们的并有 nm 个元素。这只是加法原理的特殊形式罢了。一种简洁但不太好用的形式是： $|A \times B| = |A||B|$ ，也很好证。

Exercise 11.32. $(**)$ 对有限集合 A, B ，定义集合：

$$B^A := \{f \mid f: A \rightarrow B\}$$

证明 $|B^A| = |B|^{|A|}$ 。

Answer 11.32. 对 $|A|$ 归纳，套用乘法原理与乘方定义。

Corollary 11.8. 你可以借此记号重新审视一下什么时候不存在 A 到 B 的函数。

我们还提一嘴容斥原理：

Proposition 11.9. 容斥原理可以写成：

$$\sum_{J \subseteq n} (-1)^{|J|} \left| \bigcap_{j \in J} A_j \right| = 0$$

此处特别地有 $\bigcap_{j \in \emptyset} A_j := \bigcup_{j \in n} A_j$ ，这并非标准写法，但是在此处好用。此处涉及了负数运算，实际上我们可以把它翻译为自然数运算。无所谓了。

Exercise 11.33. $(**)$ 对 $n = 2$ 的情况证明容斥原理：

$$|A| + |B| = |A \cup B| + |A \cap B|$$

对于更大的 n ，显然直接是二元情况的迭代。

Answer 11.33. 我选择对 $|A \cap B|$ 归纳。若是空集则是加法原理。归纳步通过从 B 里抠出一个 $A \cap B$ 的元素得到 B' ，然后再加回去，就有：

$$|A| + |B| = |A| + S|B'| = S(|A| + |B'|) = S(|A \cup B'| + |A \cap B'|) \quad (35)$$

$$= |A \cup B'| + S|A \cap B'| = |A \cup B| + |A \cap B| \quad (36)$$

证毕。

接下来提一个常用引理：

Proposition 11.10. 若有限集 X 上有等价关系 $\sim$, 则有:

$$|X| = \sum_{c \in X/\sim} |c|$$

若特别地每个等价类的大小都相同, 为 N , 则:

$$|X| = |X/\sim| N$$

为了方便我们对于函数构成的集合的讨论, 我们再引入一个简单小引理:

Exercise 11.34. $(**)$ 设 $\beta: X \rightarrow Y$ 是双射。证明 $B_l: X^W \rightarrow Y^W, B_l(f: W \rightarrow X) := \beta \circ f$ 是双射。类似地证明 $B_r: Y^Z \rightarrow X^Z, B_r(g: Z \rightarrow Y) := g \circ \beta$ 也是双射。

Answer 11.34. 这里双射的表达式非常简单清晰明了, 我们构造反函数即可。首先令 β^{-1} 是 β 的反函数。而 $I_l: Y^W \rightarrow X^W, I_l(f: W \rightarrow Y) := \beta^{-1} \circ f$ 显然是 B_l 的反函数:

$$I_l B_l f = \beta^{-1} \circ \beta \circ f = id \circ f = f$$

$$B_l I_l f = \beta \circ \beta^{-1} \circ f = id \circ f = f$$

所以 B_l 是双射。类似地 B_r 是双射。

基于此我们可以轻松从排列公式推出组合公式。

Exercise 11.35. 依次证明:

- $(**)$ 从 n 到 n 的双射构成的集合的基数是 $n!$
- $(**)$ $m < n$, 从 m 到 n 的单射构成的集合的基数是 $\frac{n!}{(n-m)!}$
- $(*)$ $m < n$, n 的子集中, 大小为 m 的自己的个数是 $\frac{n!}{(n-m)!m!}$

Answer 11.35. • 对 n 归纳。我们假设 $n = k$ 时有 $k!$ 个双射, 对 $n = Sk$ 的情况, 我们考虑双射 f 的 $f(k)$ 有 n 种选择, 而对于一个给定的 $f(k)$, 剩下 k 个元素构成了双射 $\hat{f}: k \rightarrow n \setminus \{f(k)\}$, 而 $n \setminus \{f(k)\}$ 与 k 存在双射 β , 给出了 $\{\hat{f} \mid f(k) = a\}$ 到 $\{\text{双射 } g \mid g: k \rightarrow k\}$ 的双射。因此, 对于给定的 $f(k)$, 有且仅有 $k!$ 个可能的 f 。所以总共有 $n * k!$ 个双射, 证毕。

- 我们可以将 $n \rightarrow n$ 的双射, 通过忽略掉 $f(m), f(Sm), \dots, f(n-1)$, 来变成一个 $m \rightarrow n$ 的单射。不难发现, 对于给定的单射, 对应它的双射构成的集合与 $(n-m) \rightarrow (n-m)$ 的双射构成的集合有双射:

$$|\{f|_m = g \mid f^{\text{双射}} : n \rightarrow n\}| = |\{h \mid h^{\text{双射}} : n-m \rightarrow n-m\}|$$

将这个双射写出来并写出反函数, 即可证明双射存在, 等式成立。

因此, 每个单射 $m \rightarrow n$ 对应 $(n-m)!$ 个 $n \rightarrow n$ 双射, 逆用加法原理可以得到:

$$ANS * (n-m)! = m!$$

因此:

$$ANS = \frac{m!}{(n-m)!}$$

- 再通过把单射 f 视作子集 $\{f(x) \mid x \in m\}$, 得到一个新的等式。情况类似, 不再赘述。

Exercise 11.36. (*) 证明抽屉原理: 现有 n 个互不相交的集合 $(X_i)_{i=0}^{n-1}$, 已知 $\sum_{i \in n} |X_i| > n * k$, 求证 $\exists i \in n, |X_i| > k$ 。

Answer 11.36. 其实直接和集合没啥关系了, 纯粹是自然数加法的问题。如果 $\forall i \in n, |X_i| \leq k$, 则意味着 $\sum_{i \in n} |X_i| \leq \sum_{i \in n} k = n * k$, 矛盾。

Exercise 11.37. (**) 证明插板法 ($m \geq n$):

$$\exists \beta^{\text{双射}} : \{(a_i^{\in \mathbb{Z}^+})_{i=0}^n \mid \sum_{i \in S_n} a_i = Sm\} \rightarrow \{T \subseteq m \mid |T| = n\}$$

Answer 11.37. 就按小学奥数老师教的, 把 β 和 β^{-1} 写出来, 验证陪域, 然后验证它们互为逆即可:

$$\beta((a_i)) := \left\{ \sum_{i \in Sk} a_i \mid k \in n \right\}$$

验证: 由于 $k \in n$ 且 $a_n > 0$, 所以 $\sum_{i \in Sk} a_i < \sum_{i \in S_n} a_i = m$, 所以 $\sum_{i \in k} a_i \in m$, 因此 $\beta((a_i)) \subseteq m$ 。还需要验证 $|\beta((a_i))| = n$:

若 $t > 0$ $\sum_{i \in Sk} a_i = \sum_{i \in S(k+t)} a_i$, 则意味着 $\forall i \in \{Sk, SSk, \dots, k+t\}, a_i = 0$, 只需要说 $a_{Sk} = 0$ 就意味着矛盾了。所以 n 到 $\beta((a_i))$ 有显然的双射: $k \mapsto \sum_{i \in Sk} a_i$ 。

陪域验证完了，接下来看逆函数：

$$(\beta^{-1}(T))_i := T \text{ 里第 } Si \text{ 小的元素} - \text{第 } i \text{ 小的元素}$$

特别地，定义第 0 小的元素是 -1 ，而第 Sn 小的元素是 Sm 。要严格用符号写出来就有点长了，不过也就一个小引理的事，不赘述。不难发现数列里的数都是正整数，且加起来是 $Sm - 0 = Sm$ 。陪域验证完毕。

值域验证互为反函数就是水到渠成的事了。